



Informaticien/-ne CFC

Travail pratique individuel 2026 (TPI)

Modèle de rapport v3.0

Nom du candidat : Voeffray Lucielle

Candidat N°

157443

Automatisation sur un cluster Proxmox



Sommaire

Résumé du rapport du TPI	3
1 Contexte et objectifs du projet.....	4
1.1 Situation initiale	4
1.2 État désiré	4
1.3 Cahier des charges.....	4
1.4 Organisation du projet	6
2 Analyse	8
2.1 Objectifs détaillés	8
2.2 Analyse par domaines technologiques.....	8
2.3 Comparaison et choix	13
2.4 Evolutivité	17
2.5 Analyse de risque	18
2.6 Sécurité de l'information et protection des données.....	20
3 Conception	21
3.1 Exigences techniques et fonctionnelles	21
3.2 Architecture du système	21
3.3 Concept d'implémentation	28
3.4 Rôles et droits.....	29
3.5 Concept de formation	30
3.6 Concept de tests.....	30
3.7 Conception de Ansible.....	31
3.8 Moyens nécessaires	32
4 Réalisation.....	35
4.1 Configuration et mise en œuvre.....	35
5 Vérification et tests	49
5.1 Procédure de test	49
5.2 Protocole de test.....	49
5.3 Signature du protocole de test	55
6 Problèmes rencontrés	56
6.1 Installation de l'OS.....	56
6.2 Configuration du cluster	56
7 Conclusion et perspectives.....	61
7.1 Évaluation des objectifs	61
7.2 Améliorations possibles	61
7.3 Auto-évaluation.....	63
8 Bibliographie : liste des sources et références	65
9 Glossaire.....	68
10 Signatures	70
11 Annexes	71

Résumé du rapport du TPI

L'EMF utilise des environnements virtualisés pour les cours et les travaux pratiques. La création de machines virtuelles reste cependant une tâche largement manuelle, ce qui demande du temps, augmente le risque d'erreurs de configuration et rend la reproduction d'environnements identiques plus difficile.

Le travail a été organisé selon une approche linéaire inspirée de HERMES. Une phase d'analyse a permis d'étudier les besoins du cahier des charges, le fonctionnement de Proxmox, les contraintes liées aux modèles Windows Server, ainsi que les possibilités d'automatisation avec Ansible. Sur cette base, une structure Ansible a été conçue afin de séparer clairement les playbooks, les variables globales, les secrets et les fichiers de configuration destinés aux enseignants. La réalisation s'est concentrée sur la préparation d'un modèle Windows Server, la création de playbooks permettant de déployer et supprimer des machines virtuelles, ainsi que la documentation des étapes nécessaires à l'utilisation et à la maintenance de ce projet.

Ce TPI démontre qu'Ansible peut être utilisé comme base d'automatisation pour le déploiement de machines virtuelles sur Proxmox. La centralisation des paramètres dans un fichier de configuration facilite l'utilisation de la solution et limite les actions manuelles nécessaires. Les tests réalisés valident le principe du déploiement automatisé, de la suppression des ressources créées et de la reproductibilité de la configuration. Certaines limites restent toutefois présentes avant une éventuelle mise en production, notamment le renforcement des contrôles de configuration, l'application plus stricte des standards d'entreprise, la gestion des erreurs et l'amélioration du processus de préparation des modèles Windows Server. Il est donc recommandé d'utiliser ce projet comme base technique pour une future version plus complète, adaptée aux besoins réels des enseignants et validée dans un cadre de production.

Ce résumé présente les éléments essentiels du projet, son contexte, la méthode suivie ainsi que les résultats obtenus dans le cadre du TPI. Les chapitres suivants détaillent plus précisément le cahier des charges, l'analyse des besoins, les choix techniques, la conception de la solution, sa mise en œuvre ainsi que les tests réalisés.

1 Contexte et objectifs du projet

Ce chapitre décrit le contexte dans lequel s'inscrit le projet d'automatisation de Proxmox, et décrit l'état désiré à la fin du projet, selon les demandes du cahier des charges.

1.1 Situation initiale

Dans le cadre de la formation dispensée à l'EMF, des environnements virtualisés sont mis à disposition pour les cours et les travaux pratiques. Ces environnements permettent aux apprentis de travailler sur des serveurs et des infrastructures proches des conditions réelles.

L'infrastructure actuelle de l'EMF ne permet pas un déploiement rapide et standardisé de machines virtuelles.

Chaque nouvelle VM nécessite une configuration manuelle (création, réseau, stockage), ce qui augmente le temps de mise en service et le risque d'erreurs de configuration.

De plus, l'absence d'automatisation rend difficile la reproductibilité des environnements et complique la maintenance à long terme et la mise à disposition de serveurs pour les cours.

1.2 État désiré

Le mandat consiste à mettre en place une infrastructure de virtualisation basée sur Proxmox, répartie sur plusieurs nœuds formant un cluster. Cette infrastructure devra permettre une gestion centralisée et fiable des ressources de virtualisation. Une attention particulière sera portée à la disponibilité et à la cohérence de l'environnement.

L'objectif principal du projet est d'automatiser le déploiement de machines virtuelles (Windows Server) sur ce cluster afin de réduire les interventions manuelles, d'améliorer la reproductibilité des configurations et de limiter les erreurs humaines. Les machines virtuelles déployées devront être directement opérationnelles et configurées selon des standards définis à l'avance. La solution mise en place devra être évolutive.

1.3 Cahier des charges

Le cahier des charges définit les attentes qu'à l'EMF quant aux fonctionnalités et à la documentation à respecter. Le mandat consiste à la mise en place d'une infrastructure de virtualisation Proxmox de trois nœuds et à l'automatisation du déploiement de machines virtuelles.

Le tableau ci-dessous présente les exigences fonctionnelles selon le cahier des charges. On y retrouve aussi une description, la priorité à appliquer à ces exigences ainsi que le temps estimé à la réalisation.

Tableau 1 - Exigences fonctionnelle

Exigence fonctionnelle	Description	Priorité (Haute, Moyenne, Basse)	Temps estimé (jours)
Cluster Proxmox	Mise en place d'un cluster Proxmox avec 3 nœuds	Haute	2 jours
Réseau	Configuration du réseau (management/VM) dans le cluster	Haute	0.5 jour
Stockage	Mise en place d'un stockage utilisable par les VM	Haute	2 jours
Solution d'automatisation	Mise en place d'une solution d'automatisation	Moyenne	1 jour
Modèles	Création d'un modèle de VM pour le déploiement, y compris sysprep	Haute	1 jour
Automatisation	Mise en place des playbooks pour le déploiement de VM	Moyenne	1.5 jour
Test	Tests fonctionnels du cluster et des déploiements	Moyenne	1 jour
Documentation	Un mode d'emploi expliquant le déploiement automatisé et la maintenance du système est à disposition.	Basse	1 jour

Les exigences fonctionnelles seront traitées dans un ordre de priorité descendant, selon le cahier des charges.

1.4 Organisation du projet

Ce chapitre définit l'organisation du projet en plusieurs étapes, à commencer par la méthodologie de travail, suivi par les intervenants et leurs rôles, pour finir sur la gestion de la documentation et du code à fournir.

1.4.1 Méthodologie choisie

Pour l'organisation du projet, je vais utiliser une méthodologie linéaire inspirée de la méthode HERMES. Cette approche consiste à avancer par étapes successives : analyse, conception, réalisation, tests, documentation et conclusion.

Ce choix est adapté au contexte du TPI, car le projet est limité dans le temps et les objectifs sont déjà définis dans le cahier des charges. Une méthodologie linéaire permet de structurer clairement le travail, de suivre l'avancement selon une planification initiale et de comparer ensuite cette planification avec le déroulement réel du projet.

La méthode sera adaptée à la durée du TPI. Certaines activités, comme la documentation et les tests, seront réalisées tout au long du projet, même si elles sont indiquées comme des phases distinctes dans la planification. Cette organisation permettra de garder une trace régulière du travail effectué et de limiter les oublis en fin de projet.

1.4.1.1 Planification

La planification du travail se trouve en annexe. Pour ce projet, dix jours temps plein sont prévus, donc huitante heures de travail en tout.

La planification prend la forme d'un tableau Excel en cascade, qui nomme les tâches généraliste et prédit quand et combien de temps sera nécessaire à la réalisation avec des cases colorées.

Finalement, des X remplissent les cases montrant le déroulement réel du projet. Cela permet de comparer les planifications à la réalité du terrain, et d'améliorer cette planification sur les prochains projets à disposition.

1.4.1.2 Journal de travail

Le journal de travail, se trouvant aussi dans les annexes, liste les tâches effectuées et le temps attribué durant la journée en question. Ceci permet de contrôler que les huitante heures du projet ont bien été respectées, et permet aussi à l'employé de justifier ses heures.

En plus de cela, les problèmes sont indiqués dans le journal de travail, et les lie à des titres dans la documentation, permettant les expliquer, tout en présentant la solution trouvée.

Finalement, par jour de travail, une réflexion personnelle est ajoutée aux journées de travail, permettant un suivi de l'état d'esprit de l'employé.

1.4.2 Rôle des intervenants

Le rôle de chaque intervenant est décrit dans le manuel de J. P. Kousz & S. Leiser (2026). Il faudra ensuite s'intéresser au cahier des charges de monsieur Blaise Hurtlin (2026) pour plus détails concernant les responsabilités.

Le supérieur professionnel est notamment responsable de l'élaboration du cahier des charges et participe à l'évaluation du travail. Les experts, quant à eux, contrôlent la bonne exécution du processus de qualification du TPI (J. P. Kousz & S. Leiser, 2026).

Tableau 2 - Rôle des intervenants

Rôle	Personne	Responsabilité
Candidat	Lucielle Anya Alita Ahsoka Voeffray	Réalisation du projet, rédaction de la documentation, tenue du journal de travail et présentation finale.
Supérieur professionnel	Blaise Hurtlin	Suivi du projet, validation de certains choix, surveillance du travail et évaluation technique.
Experts TPI	Xavier Sudan David Olivier	Suivi officiel du TPI, visites durant le projet, contrôle du déroulement, évaluation du rapport, de la présentation et de l'entretien professionnel.
Mandant	EMF	Définition du besoin initial et bénéficiaire de la solution réalisée.
Utilisateurs finaux	Enseignants ou personnes responsables de l'infrastructure	Utilisation ou maintenance éventuelle de la solution mise en place.

1.4.3 Gestion de la documentation et du code

La documentation sera rédigée tout au long du projet, en parallèle de la réalisation des différentes tâches. Chaque étape importante sera documentée pendant ou juste après son exécution afin de garantir une bonne traçabilité du travail effectué. Cette méthode de travail permettra également de faciliter la rédaction du journal de travail et d'éviter de devoir se rappeler des détails du projet à la fin de celui-ci.

Le code, les scripts, les fichiers de configuration ainsi que la documentation seront sauvegardés régulièrement dans mon dépôt Git personnel. En complément, des copies seront également conservées sur plusieurs supports afin de limiter les risques de perte de données : un SSD externe, mon ordinateur portable ainsi que OneDrive.

Je vais également respecter les standards d'entreprise fournis par l'EMF, aussi bien pour la documentation que pour le code et la configuration. Cela inclut notamment la nomenclature des équipements, les conventions de nommage, la structure des scripts et les bonnes pratiques liées à l'infrastructure (EMF-Informatique, 2025).

Cette organisation doit permettre d'assurer une documentation claire, un code versionné, des sauvegardes fiables et une solution conforme aux pratiques de l'entreprise.

2 Analyse

Cette partie de la documentation permet une analyse du cahier des charges ainsi que des technologies qui vont être utilisées. Vous y retrouverez aussi la justification de mes choix.

2.1 Objectifs détaillés

Afin de s'assurer d'une compréhension commune des objectifs avec tous les intervenants du projet, voici la traduction des attentes de l'EMF dans une formulation de la méthodologie SMART.

Tableau 3 - Objectifs SMART

Objectif	Formulation SMART
Cluster Proxmox	Mettre en place un cluster Proxmox de trois nœuds fonctionnels, permettant une gestion centralisée de l'infrastructure de virtualisation avant la fin du TPI.
Réseau	Configurer les réseaux nécessaires au fonctionnement du cluster, en séparant au minimum le réseau de management et le réseau des machines virtuelles, afin d'obtenir une infrastructure claire et sécurisée.
Stockage	Mettre en place une solution de stockage utilisable par les machines virtuelles du cluster, validée par des tests de création, démarrage et fonctionnement d'une VM.
Modèle Windows Server	Créer un modèle de machine virtuelle Windows Server préparé avec Sysprep, afin de permettre le déploiement reproductible de nouvelles machines virtuelles.
Automatisation	Mettre en place une automatisation permettant de déployer au moins une machine virtuelle Windows Server à partir du modèle défini, avec une configuration reproductible et documentée.
Tests	Réaliser et documenter des tests fonctionnels validant le cluster, le réseau, le stockage, le modèle de VM et le déploiement automatisé.
Documentation	Rédiger une documentation permettant de comprendre l'installation, la configuration, l'utilisation et la maintenance de la solution mise en place.

2.2 Analyse par domaines technologiques

Dans cette partie se trouvent les analyses technologiques demandées par le cahier des charges, ainsi que celles jugées nécessaires.

2.2.1 Stockage rapide et efficace

Les besoins de stockage pour ce cluster sont plutôt spécifiques. Durant les cours de l'EMF, la quantité de données traitée n'est pas très élevée. Le besoin en stockage vient de la quantité de VM à gérer en même temps et donc une grande quantité de fichiers à double. Il serait

donc intéressant de se pencher sur une solution qui permet la déduplication des données, afin de grandement diminuer les besoins en stockage du cluster.

Il faut aussi considérer de mettre en place un service de stockage externe au cluster, afin que si un nœud tombe en panne, ou bien doit passer en maintenance, les données stockées sur le nœud en question soient encore accessibles. C'est d'ailleurs ce que conseil Proxmox (2025e), ils appellent ça "shared storage".

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des technologies de stockage (Proxmox, 2025e).

Tableau 4 - Comparaison des technologies de stockage

Description	Plugin type	Level	Shared	Snapshots	Stable
ZFS (local)	zfspool	both ¹	no	yes	yes
Directory	dir	file	no	yes ²	yes
BTRFS	btrfs	file	no	yes	TP ⁵
NFS	nfs	file	yes	yes ²	yes
CIFS	cifs	file	yes	yes ²	yes
Proxmox Backup	pbs	both	yes	n/a	yes
CephFS	cephfs	file	yes	yes	yes
LVM	lvm	block	no ³	yes ⁴	yes
LVM-thin	lvmthin	block	no	yes	yes
iSCSI/kernel	iscsi	block	yes	no	yes
iSCSI/libiscsi	iscsidirect	block	yes	no	yes
Ceph/RBD	rbd	block	yes	yes	yes
ZFS over iSCSI	zfs	block	yes	yes	yes

Etant donné que l'objectif de ce projet est de travailler avec un cluster, toutes les options qui n'impliquent pas un partage des données entre nœuds (colonne « shared ») n'est pas envisageable.

La solution iSCSI/kernel permet un stockage externe des données, rendant les nœuds du cluster, totalement indépendantes du stockage. Cependant, cela implique l'utilisation d'un hardware en plus.

Il serait aussi possible de partir sur une solution hyperconvergée avec Ceph, qui permet la mise en commun du stockage local aux nœuds. Ceci, lié aux servers Nutanix fournis par l'EMF ferait un stockage amplement suffisant pour 16 classes en parallèles.

En plus de cela, Ceph permet une réplication des données, permettant, dans le cas de 3 nœuds, de perdre jusqu'à un nœud, si les configurations sont bien effectuées.

Pour se faire une idée, voici un schéma gracieusement emprunté à Josh Noll (2024):

On y voit que les trois serveurs partagent leurs disques durs dans une pool Ceph, ce qui permet au cluster Proxmox d'accéder au stockage sans avoir à gérer ce qui est stocké où.

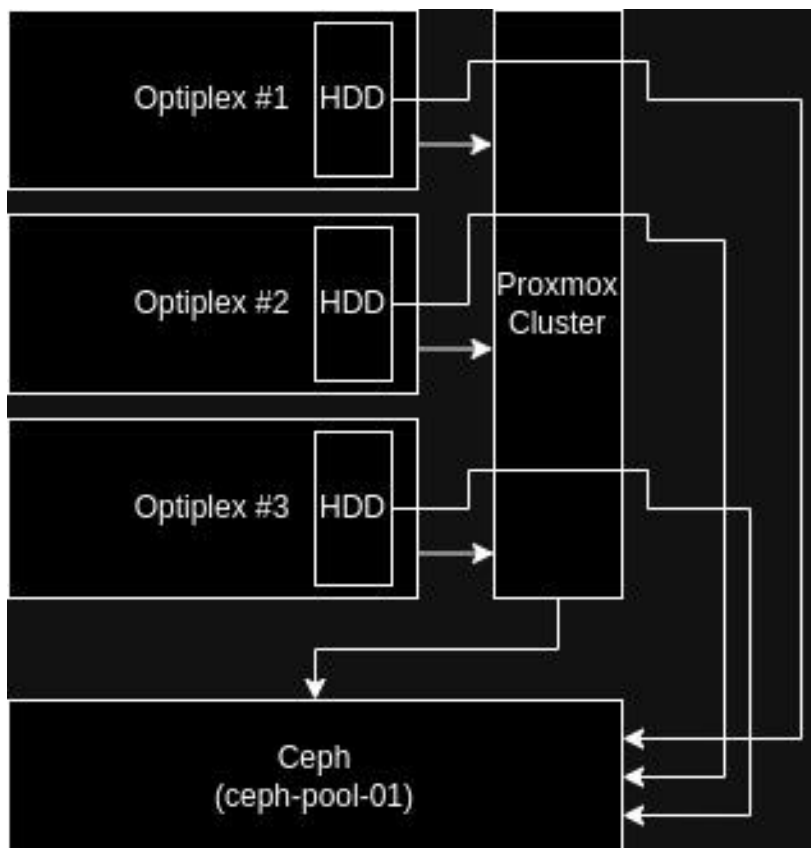


Figure 2 - Schéma explicatif de Ceph (Josh Noll 2024)

2.2.1.1 Stockage rapide

Un avantage de la solution Ceph ou autre stockage externe/hyperconvergé, est l'utilisation d'un VLAN de stockage. Les nœuds Nutanix sont équipées d'interfaces fibres qui pourraient être utilisées sur le VLAN de stockage externe fourni par l'EMF. Avec des transferts à la vitesse de la fibre optique ou câbles cuivre spécialisés optimiserait grandement le transfert de données entre nœuds de stockage.

2.2.2 Image disque de serveurs Windows avec tous les prérequis installés

L'EMF souhaiterait pouvoir mettre en place des serveurs Windows avec des fonctionnalités préinstallées.

Proxmox permet la gestion d'images disque qui vont servir de modèle pour créer d'autres disques. C'est d'ailleurs comme ça que Proxmox (2025f) les appelle. Il suffira donc de créer une machine Windows server 202* et effectuer un sysprep dessus afin de préparer le disque à être cloné.

2.2.3 Réseau sécurisé

Proxmox fournit nativement une gestion OS des VLANs (Proxmox, 2025c), permettant donc de connecter chaque nœud du cluster à un port Trunk du switch fourni par l'EMF.

En plus de cela, le firewall intégré de Proxmox permettra d'ajouter des règles, afin d'empêcher l'accès aux VMs et interfaces de management aux réseaux de stockage et de VMs.

2.2.4 Outils d'automatisation

Cette partie analyse les deux outils d'automatisation proposés par le cahier des charges : Terraform et Ansible. L'objectif est de déterminer le fonctionnement, les limites et les avantages de chacun.

2.2.4.1 Terraform

Terraform est un outil de d'infrastructure sous forme de code. Il permet de rapidement déployer des machines virtuelles et conteneurs sur des plateformes de cloud, ou alors sur du matériel "on-premise". Le but de Terraform est de décrire l'infrastructure souhaitée et Terraform saura mettre en place cette infrastructure.

Cet outil peut gérer toutes les étapes de la virtualisation d'une machine.

Un élément principal de Terraform, et ce qui fait de Terraform un outil puissant pour la mise en production, est le fichier d'état. C'est un fichier qui permet à Terraform de connaître les ressources créées ainsi que toutes les configurations. Cela permet un déploiement et un contrôle de la situation réelle approfondi. Cette méthode est puissante, mais ne vient pas sans problématiques. L'école des métiers ayant plusieurs enseignants qui ont besoin de la même codebase pour générer des structures différentes, la sauvegarde et la synchronisation de ce fichier risque de mener à des erreurs embêtantes à gérer.

En plus de cela, Hashicorp mentionne bien les limites de leur programme :

Configuration management tools install and manage software on a machine that already exists. Terraform is not a configuration management tool, and it allows existing tooling to focus on their strengths: bootstrapping and initializing resources.

Hashicorp

Comme mentionné par Hashicorp, la configuration post-crétion de VM n'est pas leur domaine d'application.

Sur le site internet de Terraform, Hashicorp met en avant le Use-Case de l'école des métiers, qui rencontre le besoin de permettre à des enseignants de différentes classes de créer leurs VMs de manière automatisée et respectant les standards d'entreprise.

At a large organization, your centralized operations team may get many repetitive infrastructure requests. You can use Terraform to build a "self-serve" infrastructure model that lets product teams manage their own infrastructure independently. You can create and use Terraform modules that codify the standards for deploying and managing services in your organization, allowing teams to efficiently deploy services in compliance with your organization's practices. HCP Terraform can also integrate with ticketing systems like ServiceNow to automatically generate new infrastructure requests.

(Hashicorp, n.d.)

Bien évidemment je n'oserais prétendre que les enseignants de l'EMF ne sont pas capables de créer leurs propres machines virtuelles. Cependant, ce n'est pas simple de créer manuellement 20-40 VMs sans prendre le risque de commettre une erreur lors de la création. C'est pourquoi Terraform est indiqué pour ce projet.

Hashicorp ne propose pas de provider natif pour Proxmox. Il faudrait donc se reposer sur des providers communautaires, qui sont possiblement un risque de sécurité.

Il existe deux principaux providers, bgp/terraform-provider-proxmox (bpg & 153 contributeurs, 2019) ainsi que Telmate/proxmox-api-go (Telmate & 108 contributeurs, 2017). Les deux compatibles avec Proxmox 9.X, cependant, Telmate ne met pas en place la nouvelle API haute disponibilité de Proxmox, ce qui fait pencher la balance vers bgp, d'autant plus que ce dernier permet nettement plus de gestion des réseaux et sous-réseaux. Il sera donc encore plus simple de gérer les machines.

Terraform est donc intéressant pour ce projet, avec une standardisation de la mise en place, une facilitation de mise en place pour les enseignants, et une automatisation de cette mise en place. Cependant, le fait de devoir se reposer sur un provider communautaire, bien que connus et grandement testés, ajoute un programme en plus au projet. De plus, la gestion du fichier d'état rendant le tout possiblement plus difficile à gérer.

2.2.4.2 Ansible

Ansible, quant à lui, est un outil d'installation et de gestion d'OS déjà installés. On se retrouve donc aussi droit dans le thème, étant donné que l'on cherche à ajouter des VMs à un OS préexistant (Red Hat - Inc, 2022).

C'est un outil procédural. Il effectue une liste de tâche prédéfinies et les exécute dans l'ordre de déclaration

Les deux premières phrases de la documentation officielle résument de manière efficace les enjeux de Ansible :

Ansible is an IT automation tool. It can configure systems, deploy software, and orchestrate more advanced IT tasks such as continuous deployments or zero downtime rolling updates.

Red Hat - Inc (2022)

Selon Josh Noll (2024), il y a un module qui permet de gréer tout ça avec Ansible de manière plutôt simple, ce qui est corroboré par la documentation de la communauté (Ansible Project Contributors, 2026).

Un des grands avantages de Ansible est sa lisibilité. Les playbooks étant écrits en YAML, ils sont relativement simples à comprendre, et le nommage de chaque action permet aussi de diminuer la quantité de commentaires explicatifs dans le code.

Ansible est aussi adapté à l'évolution progressive de la solution. Il est possible de commencer par un playbook simple, puis d'ajouter des tâches supplémentaires selon les besoins. Par exemple, une future version pourrait intégrer davantage de paramètres, prendre en charge plusieurs modèles de machines virtuelles ou effectuer certaines actions dans Windows Server après le déploiement. Cette souplesse correspond bien au contexte du TPI, où le temps disponible est limité.

Un élément négatif remarqué par Josh Noll (2024), concerne le parallélisme. Suivant le playbook en question, quand plusieurs processus tentent de lire un Template en même temps, un seul y a accès, les autres finissent en time-out. Ce n'est pas difficile à prendre en compte, mais il faut y penser. Un autre problème rencontré par Josh Noll (2024) est l'impossibilité, en tout cas en 2024, de modifier le hardware d'une VM venant d'un Template. Il semblerait qu'il existe déjà une solution pour ce problème (Jurka007, 2023).

Il faut aussi prendre en compte que contrairement à Terraform, Ansible ne gère pas un état voulu. Le programme ne fait qu'effectuer une liste de tâche. Cela implique de devoir aussi créer un playbook pour détruire les VMs créées.

Ansible est donc particulièrement adapté, car il permet non seulement de mettre en place les VMs, mais d'ensuite configurer l'OS installé, si d'aventure les enseignants voudraient mettre en place des rôles Windows server. Ses limites concernent la dépendance aux modules communautaires, la gestion moins stricte d'un état global et le besoin de bien contrôler les erreurs lors de l'exécution des playbooks.

2.3 Comparaison et choix

Cette partie de l'analyse couvre la comparaison des technologies et les choix effectués durant le projet.

2.3.1 Gestion des mots de passe

Afin de garder une trace des mots de passe utilisés durant le projet, je vais mettre en place une base de données KeePassXC qui permettra de ne pas noter les mots de passe en clair dans la documentation.

Ces mots de passe seront générés aléatoirement, avec un minimum de dix caractères.

2.3.2 Stockage rapide et efficace

Afin de ne pas surcharger le projet avec des technologies sur lesquelles je n'ai pas de maîtrise, je pense partir sur l'utilisation de 3 nœuds Nutanix. Ces nœuds ont un stockage qui permettrait de mettre en place deux VMs Windows Server 2025 avec un stockage de 40GB chacune pour 6 classes en parallèle par nœuds.

Cette décision, en plus de diminuer les risques dû au manque de connaissance des SAN NetApp, permet aussi de diminuer les coûts en électricités et en maintenance des systèmes. En effet, avec moins d'appareils en fonctionnement, les dépenses seront amoindries aussi. En plus de cela, le rack fourni par l'EMF contient un nœud Nutanix en plus, permettant une évolutivité rapide et facile en cas de besoin. Il suffira de suivre cette documentation pour l'ajout d'un nœud Proxmox au cluster, permettant d'ajouter environ 10TB de stockage et 500GB de mémoire.

Tableau 5 - Choix de la technologie de stockage

Critère	Ceph	iSCSI/kernel
Intégré directement à Proxmox	✓	✓
Stockage partagé entre les nœuds	✓	✓
Utilisation du stockage local des nœuds	✓	✗
Nécessite un stockage externe / SAN	✗	✓
Snapshots disponibles	✓	✗
Bonne évolutivité	✓	✓
Tolérance aux pannes	✓	✓
Maintenance centralisée dans Proxmox	✓	✗
Nécessite un réseau de stockage dédié	✓	✓
Risque de complexité externe au projet	✗	✓

2.3.3 Réseau et sécurité

Afin d'avoir un réseau sécurisé, il est demandé par l'EMF que ledit réseau soit segmenté, à minima entre VMs et Management. Je propose d'ajouter une autre séparation pour le stockage, permettant donc de profiter d'une meilleure bande passante.

Les nœuds Nutanix étant équipées de ports pour la fibre optique, il serait intéressant de mettre en place une connexion haute rapidité pour ce réseau de stockage. Cependant, cela va éventuellement impliquer une modification des configurations du switch intégré au rack 07.

2.3.4 Outils d'automatisation

Le cahier des charges demande une prise de décision quant à l'utilisation de Terraform ou de Ansible. Dans ce cadre, voici un tableau avec les critères nécessaires au bon fonctionnement du projet, accompagné d'une pondération, afin de permettre une priorisation des critères.

Tableau 6 - Critères de comparaison des technologies d'automatisation

Critère	Pondération	Pourquoi
Intégration avec Proxmox	20%	L'outil doit pouvoir interagir correctement avec Proxmox, créer/supprimer des VMs au minimum. Une bonne intégration permet un minimum de contournements techniques
Configuration après création	20 %	Il faut pouvoir ajouter de nouvelles tâches, modifier les VMs selon les besoins des enseignants
Maintenance	20%	La solution doit rester compréhensible et modifiable après le TPI. Les fichiers de configuration, les scripts ou playbooks doivent pouvoir être repris facilement par une autre personne.
Adaptation au temps disponible	10%	La solution doit pouvoir être développable en 10 jours équivalent temps plein
Évolutivité	15%	La solution doit pouvoir évoluer après le TPI, par exemple avec d'autres modèles ou paramètres.
Gestion centralisée du cluster	15%	La solution permet de gérer non seulement les VMs mais aussi le cluster

Terraform est un outil d'infrastructure as code. Il est principalement utilisé pour déclarer et créer des ressources d'infrastructure. Dans le cadre de ce projet, il pourrait être utilisé pour créer des machines virtuelles à partir d'un modèle Proxmox. Son fonctionnement déclaratif est intéressant, car il permet de définir l'état attendu de l'infrastructure dans des fichiers de configuration.

Ansible est un outil d'automatisation et de configuration. Il permet d'exécuter des tâches sous forme de playbooks, écrits en YAML. Dans le cadre de ce projet, il peut être utilisé pour appeler l'API Proxmox, cloner des machines virtuelles depuis un modèle, appliquer des paramètres et automatiser certaines tâches d'exploitation. Il est aussi adapté à la maintenance, car il permet de créer des procédures compréhensibles et réutilisables.

Les deux outils peuvent donc répondre au besoin général d'automatisation, mais ils ne le font pas exactement de la même manière. Le tableau suivant compare les deux solutions selon les critères importants pour ce projet.

Tableau 7 - Comparaison des technologies d'automatisation

Critère	Terraform	Ansible
Configuration après création	Moins adapté, car Terraform n'est pas un outil de gestion de configuration.	Plus adapté, car Ansible peut exécuter des tâches après la création de la VM.
Maintenance	Bonne	Bonne
Intégration avec Proxmox	Possible via des providers communautaires, car il n'existe pas de provider officiel HashiCorp pour Proxmox.	Possible via la collection communautaire Proxmox.
Adaptation au temps disponible	Demande de gérer Terraform, le provider Proxmox et le fichier d'état.	Plus simple à mettre en place progressivement dans le temps du TPI.
Évolutivité	Très bonne pour gérer une infrastructure complète comme du code.	Bonne pour ajouter de nouveaux playbooks, modèles ou paramètres.
Gestion centralisée du cluster	Très bonne pour s'assurer que tous les nœuds du cluster soient correctement installés, avec les bons bridges et autre.	Pas prévu pour garder un œil sur le cluster. Ansible effectue une liste de tâche plutôt que d'assurer la conformité.

Maintenant que la comparaison est faite, il est possible d'y appliquer une note et de la pondérer :

Tableau 8 - Pondération des critères d'automatisation

Critère	Pondération	Terraform	Terraform pondéré	Ansible	Ansible pondéré
Intégration avec Proxmox	20%	4/5	16%	4/5	16%
Configuration après création	20 %	0/5	0%	5/5	20%
Maintenance	20%	4/5	16%	5/5	20%
Adaptation au temps disponible	10%	4/5	8%	5/5	10%

Évolutivité	15%	3/5	9%	5/5	15%
Gestion centralisée du cluster	15%	5/5	15%	3/5	9%
Total	100%		64%		90%

Au niveau purement technique, Terraform et Ansible peuvent tous les deux être utilisés pour automatiser la création de machines virtuelles sur Proxmox. Terraform est particulièrement intéressant lorsqu'une infrastructure entière doit être décrite comme un état cible, puis maintenue dans cet état au fil du temps. Cependant, cette approche implique aussi la gestion d'un fichier d'état, ainsi qu'une dépendance à un provider Proxmox communautaire.

Dans le cadre de ce TPI, le besoin principal n'est pas de gérer toute l'infrastructure comme un état global qui doit être répétable et toujours le même. Il doit permettre plusieurs déploiements en parallèle, de la part d'enseignants aux besoins différents. En plus de cela, il est possible que dans le futur, des enseignants souhaitent pouvoir directement installer des rôles Windows Server sur les machines. Ansible correspond mieux à cette logique, car les playbooks permettent de décrire clairement les actions à effectuer. Le format YAML est également plus simple à lire pour les personnes qui devront maintenir ou adapter la solution par la suite.

Le choix se porte donc sur Ansible. Cette solution est retenue pour sa lisibilité, sa facilité d'adaptation, son intégration possible avec Proxmox et sa meilleure adéquation avec les besoins d'exploitation du projet, avec une note spéciale attribuée à la possibilité de configurer l'OS après la création de la VM. Terraform reste une alternative pertinente pour une version infrastructure as code, qui automatiserait la mise en place de nouveaux nœuds et s'assurait que Proxmox est configuré correctement sur chaque nœud du cluster.

2.4 Évolutivité

Du côté de l'infrastructure, le cluster Proxmox permet déjà une gestion centralisée des ressources de virtualisation. L'ajout de nouveaux nœuds reste possible par la suite, par exemple avec la quatrième machine Nutanix disponible dans le rack. Cela permettrait d'augmenter les ressources de calcul, de mémoire et de stockage disponibles pour les futures machines virtuelles. Cette évolution nécessiterait cependant une adaptation de la configuration réseau, du stockage Ceph et des règles d'exploitation afin de garantir que le nouveau nœud soit correctement intégré.

Du côté de l'automatisation, Ansible permet de faire évoluer la solution de manière progressive. Les playbooks actuels peuvent être adaptés pour prendre en charge de nouveaux modèles de machines virtuelles, d'autres systèmes d'exploitation ou des paramètres supplémentaires. Par exemple, il serait possible d'ajouter des variables pour choisir le VLAN, la taille du disque, la quantité de mémoire vive, le nombre de processeurs ou encore le modèle de VM à utiliser. Cette approche permettrait de couvrir davantage de cas d'utilisation sans devoir recréer toute la solution.

Le choix d'Ansible facilite également la maintenance future. Les fichiers YAML sont lisibles et les tâches sont décrites de manière séquentielle, ce qui permet à un administrateur de comprendre plus facilement le fonctionnement des playbooks. Une future version pourrait aussi intégrer davantage de contrôles avant le déploiement, comme la vérification de la disponibilité des VMID, la validation des noms de machines, le contrôle des ressources disponibles ou la détection d'erreurs de configuration.

Terraform reste une alternative pertinente pour une version plus orientée infrastructure as code, qui automatiserait la mise en place de nouveaux nœuds, et s'assurerait que Proxmox est configuré correctement sur chaque nœud du cluster.

2.5 Analyse de risque

Ce chapitre couvre l'analyse des risques quant au projet, ainsi qu'une fois en production et amène des mesures de mitigation.

Tableau 9 - Analyse des risques

Risque	Cause possible	Impact	Probabilité	Gravité	Mesure prévue
Accès non autorisé au réseau de management	Mauvaise séparation entre management, stockage et VMs	Risque de modification ou d'accès au cluster Proxmox	Faible à moyenne	Élevée	Réserver le management à un VLAN dédié, limiter les droits et tester les accès et configurer le firewall Proxmox pour empêcher les connexions depuis les sous-réseaux VM et stockage
Problème de configuration Ceph	Mauvaise configuration des pools, OSD ou réseau de stockage	Stockage instable ou indisponible pour les VMs	Moyenne	Élevée	Procéder par étapes, documenter la configuration, tester la création et l'utilisation du stockage
Performance insuffisante du stockage	Réseau de stockage mal dimensionné ou surcharge des nœuds	Déploiements lents, VMs peu performantes	Moyenne	Moyenne	Utiliser un réseau de stockage dédié, tester les performances de base
Panne d'un nœud Proxmox	Problème matériel ou mauvaise configuration du cluster	Perte de capacité ou indisponibilité partielle	Faible à moyenne	Élevée	Vérifier le fonctionnement du cluster, documenter la procédure de maintenance



Automatisation Ansible incomplète	Module incompatible, erreur dans les playbooks, problème d'API Proxmox	Déploiement manuel nécessaire, objectif partiellement atteint	Moyenne	Moyenne	Tester les playbooks progressivement, garder une procédure manuelle de secours
Déploiement incorrect des VMs	Mauvais Template, erreur Sysprep, mauvaise configuration réseau	VMs inutilisables ou non conformes aux besoins	Moyenne	Moyenne	Tester le Template, valider le démarrage, le réseau et la configuration de chaque VM
Droits utilisateurs trop larges	Mauvaise configuration des rôles Proxmox	Risque de suppression ou modification accidentelle de ressources	Faible à moyenne	Élevée	Définir des rôles minimaux, tester les droits avec un compte non-administrateur
Perte de documentation ou de code	Mauvaise sauvegarde, erreur locale, suppression accidentelle	Perte de temps, difficulté à finaliser le rapport	Faible	Élevée	Utiliser Git, OneDrive, SSD externe et sauvegardes régulières
Manque de temps	Complexité de Ceph, réseau, automatisation ou tests	Certaines fonctionnalités pourraient être réduites	Moyenne	Faible	Prioriser les exigences hautes, documenter les choix et les limites
Dépendance à des modules communautaires	Modules Ansible/Proxmox non officiels ou changeants	Risque d'incompatibilité ou de comportement imprévu	Faible	Moyenne	Utiliser des sources documentées, tester avant intégration
Non-conformité aux standards d'entreprise	Nommage, scripts ou documentation non alignés	Solution moins maintenable et moins professionnelle	Faible	Faible	Appliquer les standards EMF pour le nommage, les scripts et la documentation

2.6 Sécurité de l'information et protection des données

Ce projet n'est pas destiné au stockage et au traitement de données personnelles, que cela soit des élèves ou des enseignants. Les données qui risquent d'être présentes sont principalement les initiales des enseignants pour indiquer quelle VMs ont été créées par qui, ainsi que des données que les élèves entreraient d'eux-mêmes dans les machines virtuelles.

Ce dernier point est effectivement sensible, car les enseignants demandent que les élèves créent un compte administrateur sur les serveurs Windows avec la convention de nommage suivante : adm-<nom>.

Les données des élèves sont temporaires, car les VMs ont une durée de vie équivalentes à la durée du module et seront ensuite supprimées automatiquement par l'enseignant, à l'aide de Ansible.

Afin d'empêcher l'accès aux données des enseignants via Proxmox, l'interface graphique ne sera accessible que via des mots de passe forts à disposition uniquement des enseignants.

Le risque lié à la protection des données est donc limité, car le projet ne traite pas directement de données personnelles sensibles. Les mesures principales concernent surtout la séparation des accès, l'isolation réseau, la limitation des droits et l'absence de secrets dans la documentation.

3 Conception

Ce chapitre concerne la conception de l'infrastructure à mettre en place. Y sont traités les exigences techniques et fonctionnels ainsi que tous les schémas et plan de mise en place.

3.1 Exigences techniques et fonctionnelles

Ce chapitre définit les exigences techniques et fonctionnelles retenues pour la conception de la solution. Elles découlent du cahier des charges, de l'analyse effectuée et des choix technologiques retenus. L'objectif est de préciser les contraintes que l'infrastructure devra respecter lors de sa mise en œuvre.

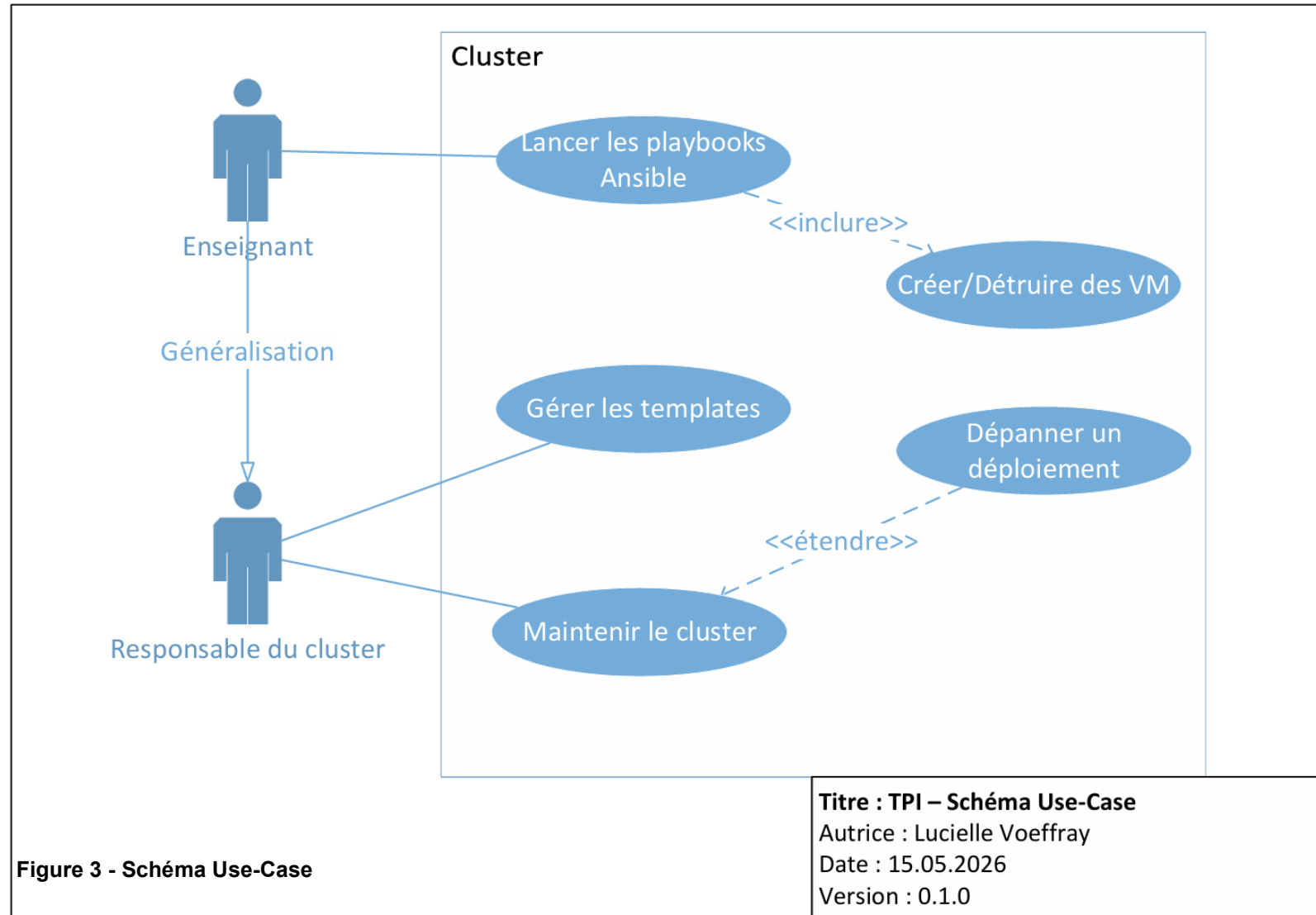
Tableau 10 - Traduction des exigences fonctionnelles en exigences techniques

Domaine	Exigence fonctionnelle	Exigence technique
Cluster Proxmox	Le système doit permettre une gestion centralisée des ressources de virtualisation.	Le cluster sera composé de trois nœuds Proxmox visibles dans une même interface d'administration.
Réseau	Les VMs doivent être séparées du réseau de management.	Des VLANs distincts seront prévus pour le management, les VMs et, si nécessaire, le stockage.
Stockage	Les VMs doivent disposer d'un stockage utilisable depuis le cluster.	Le stockage sera configuré dans Proxmox via Ceph, il doit être accessible depuis toutes les nœuds
Template Windows	Les VMs doivent pouvoir être déployées à partir d'un modèle standardisé.	Un Template Windows Server sera préparé avec Sysprep afin de permettre le clonage propre des VMs.
Automatisation	Le déploiement des VMs doit être automatisé.	Des playbooks Ansible seront utilisés pour créer les VMs à partir du Template défini.
Sécurité	Les accès doivent être limités selon les besoins.	Les rôles et permissions Proxmox seront configurés afin d'éviter les droits excessifs.
Tests	La solution doit être vérifiable.	Des tests seront prévus pour valider le cluster, le réseau, le stockage, les Template et l'automatisation.
Documentation	La solution doit être maintenable.	Les étapes d'installation, de configuration, de déploiement et de dépannage seront documentées.

3.2 Architecture du système

Dans ce chapitre vous trouverez la conception de l'architecture système. Ceci illustré avec les schémas et des explications de ces derniers.

3.2.1 Schéma Use-Case





3.2.2 Schéma de couches

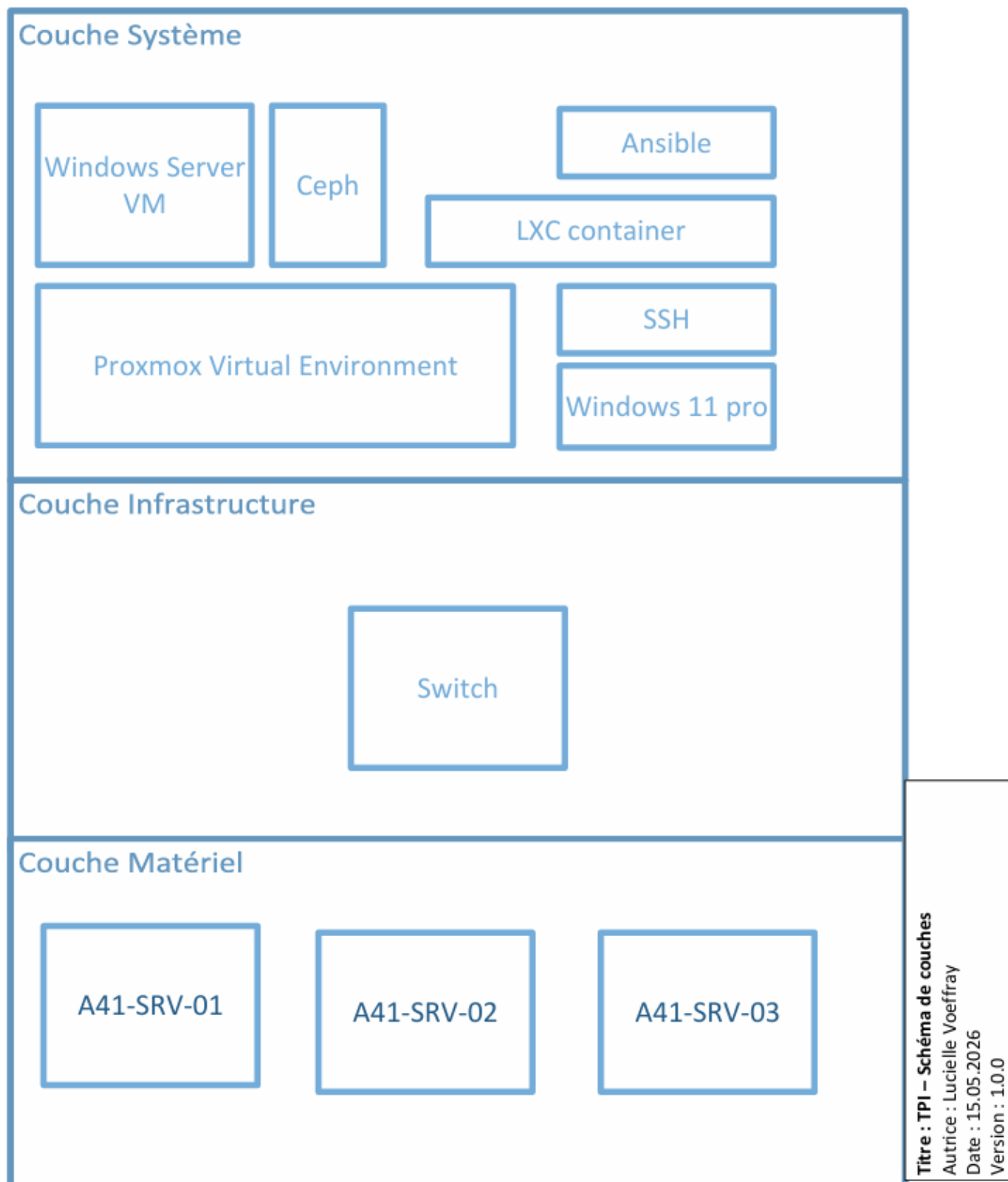


Figure 4 - Schéma de couche

3.2.3 Schéma physique

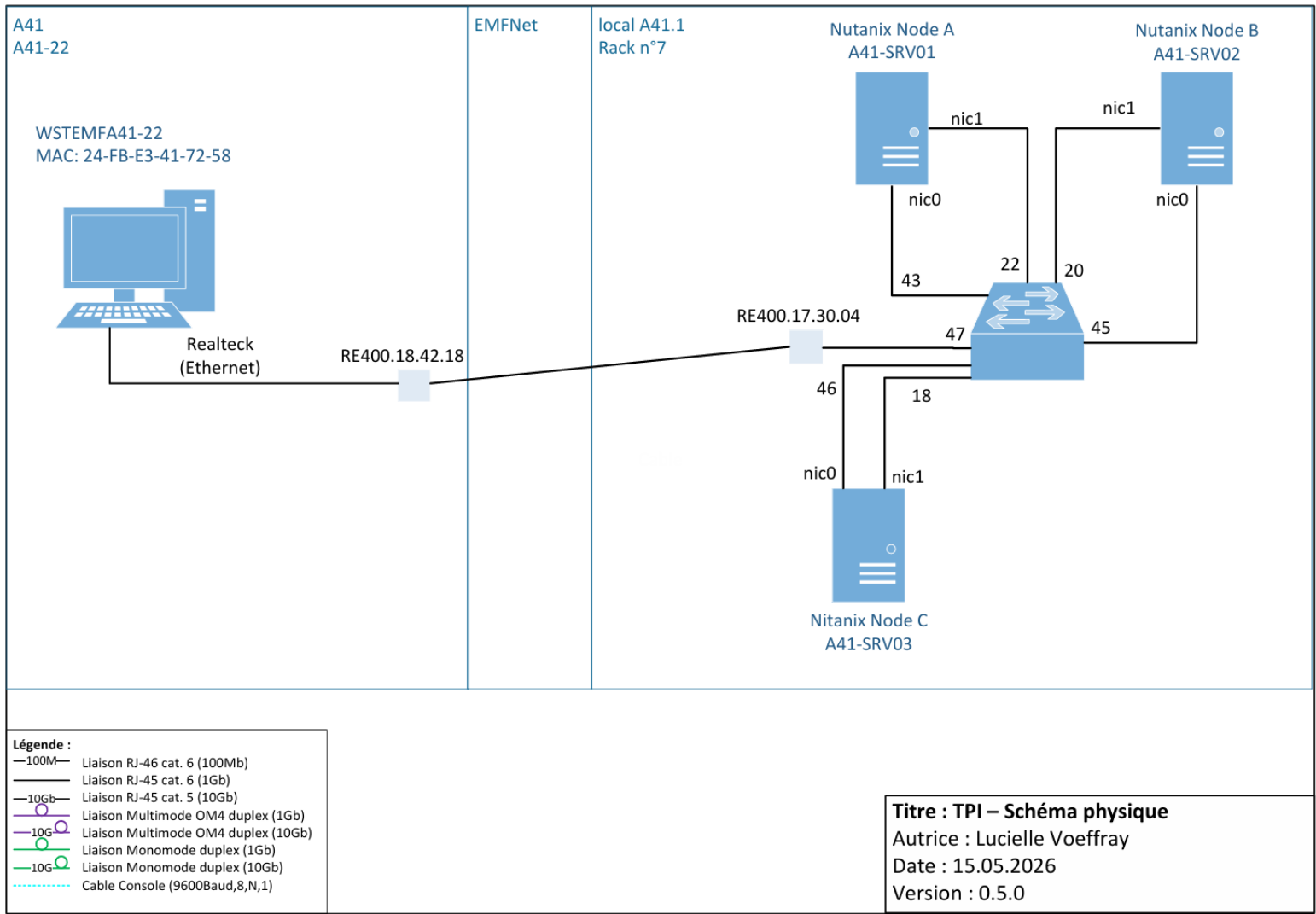


Figure 5 - Schéma Physique

3.2.4 Schéma logique

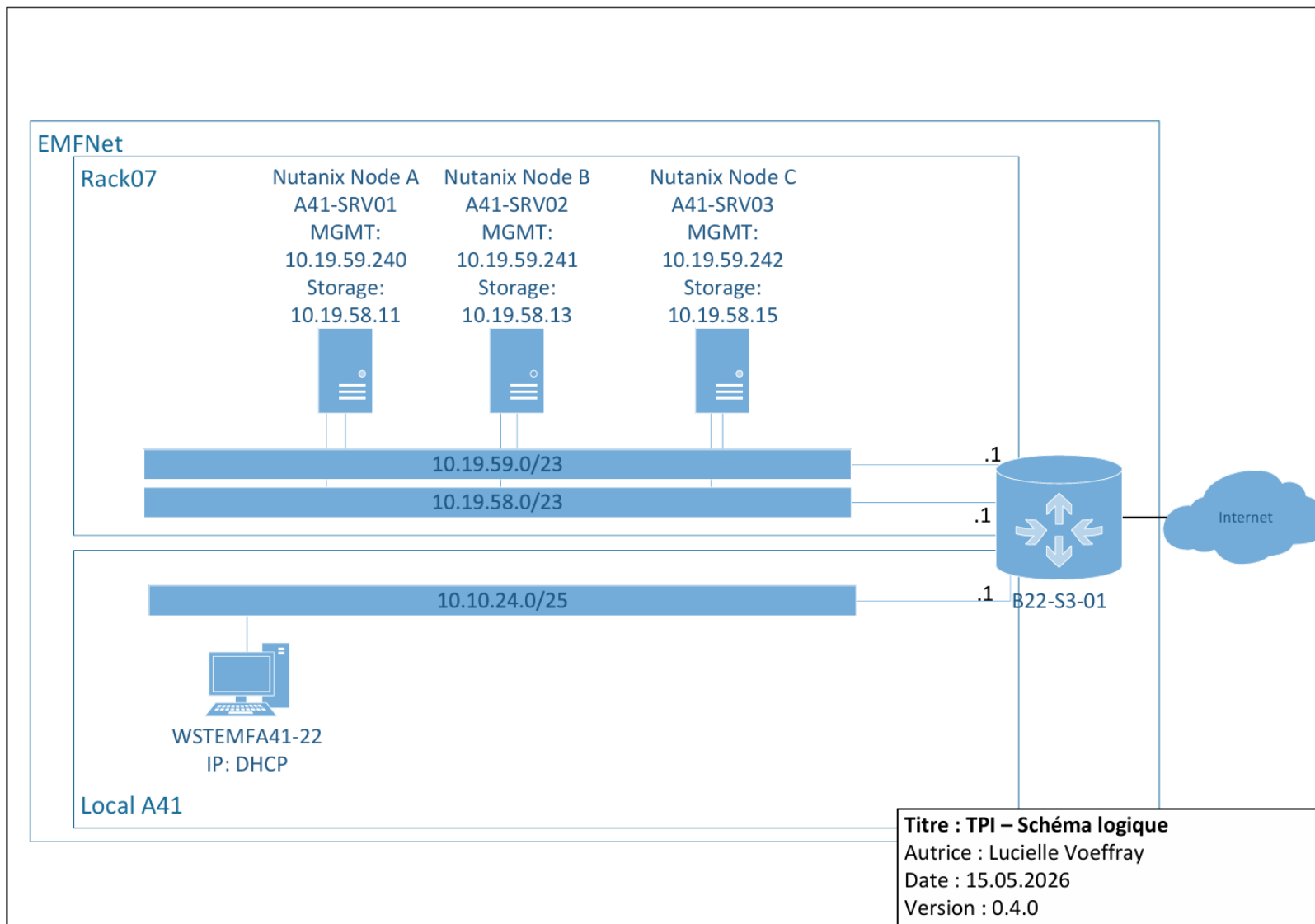
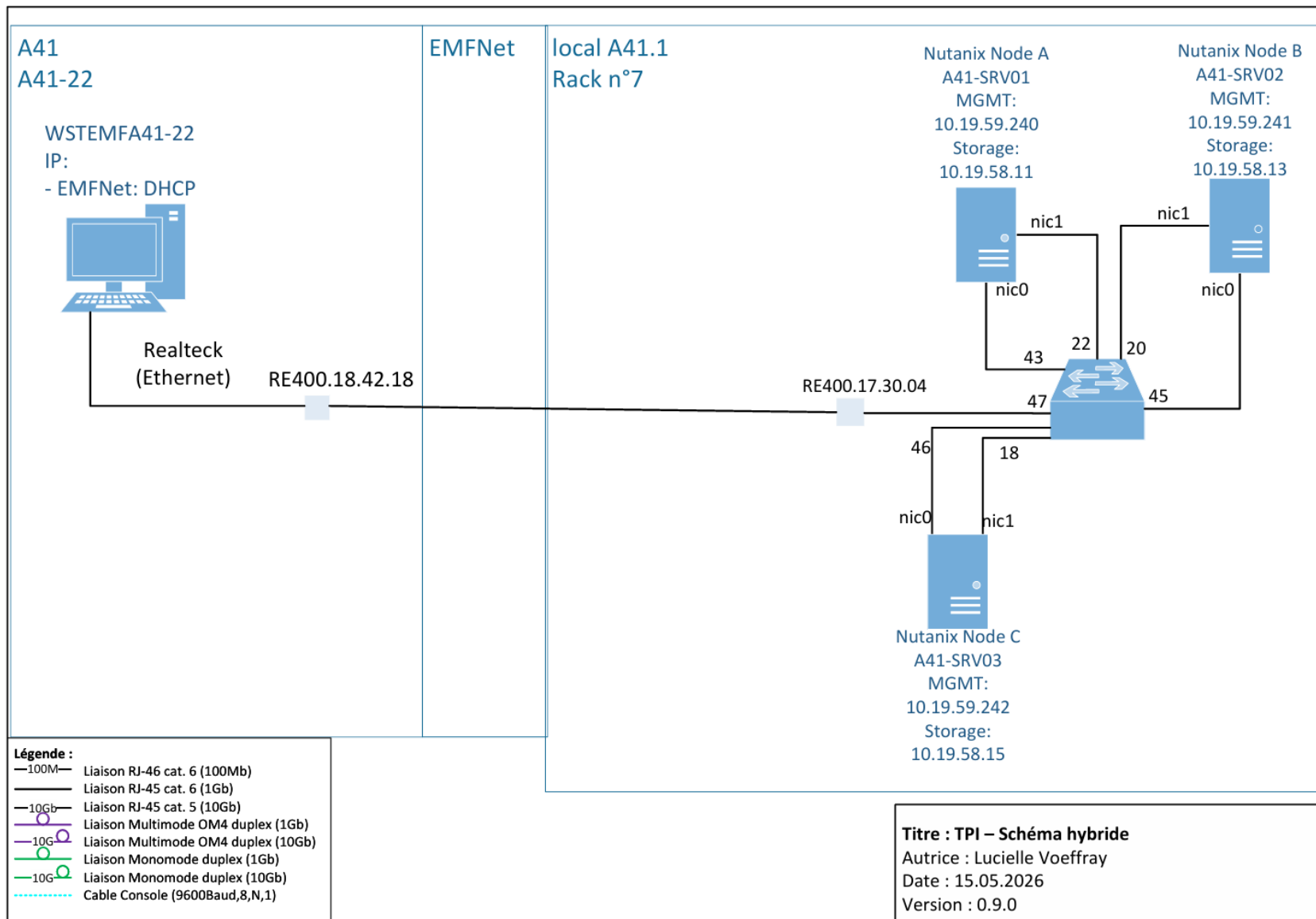


Figure 6 - Schéma logique



3.2.5 Schéma hybride



**Figure 7 -
Schéma hybride**

3.2.6 Schéma Proxmox

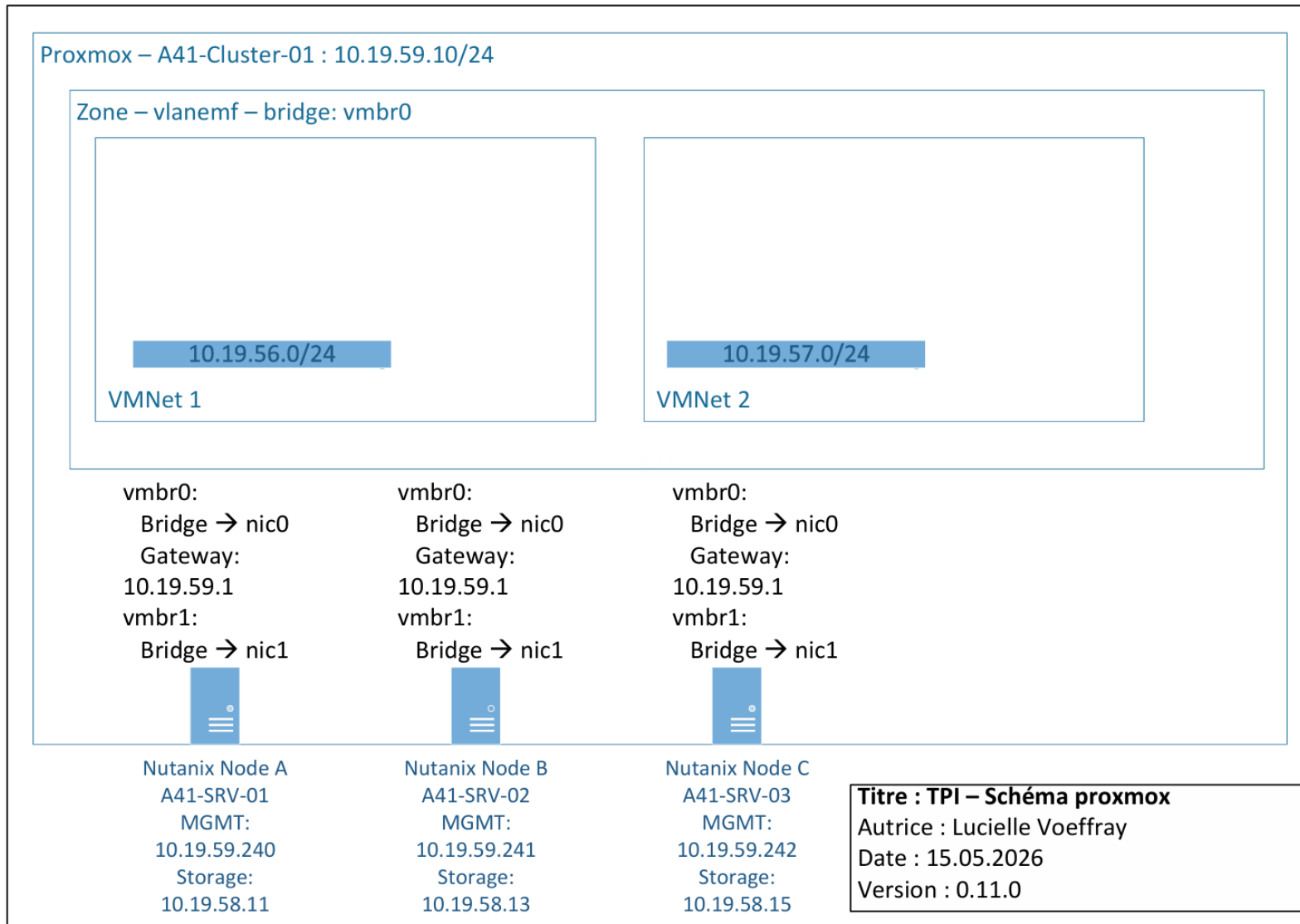


Figure 8 - Schéma Proxmox

3.2.7 Règles firewall

Voici le tableau des règles d'accès entre les différents VLANs dans Proxmox.

Tableau 11 - Règles du firewall

	Managemement	Stockage	VMNet1	VMNet2	EMFnet	WAN
Managemement		Accès autorisé	Accès autorisé	Accès autorisé	Accès autorisé	Accès autorisé
Stockage	Accès autorisé		Accès autorisé	Accès autorisé	Accès autorisé	Accès autorisé
VMNet1	Accès refusé	Accès refusé		Accès autorisé	Accès autorisé	Accès autorisé
VMNet2	Accès refusé	Accès refusé	Accès autorisé		Accès autorisé	Accès autorisé
EMFnet	Accès autorisé	Accès autorisé	Accès autorisé	Accès autorisé		Accès autorisé
WAN	Accès refusé	Accès refusé	Accès refusé	Accès refusé	Accès refusé	

3.3 Concept d'implémentation

Un concept d'implémentation est une planification des étapes à effectuer durant l'implémentations afin de s'assurer que lors de l'implémentation effective du système, le cahier des charges soit bien respecté.

Le concept d'implémentation ci-dessous va donc me permettre de lister les dépendances entre les tâches à effectuer, et permettre une suite logique dans le travail. C'est en parti basé sur ceci que le concept de test sera basé. Chaque entrée dans le tableau, dépend du bon déroulement de l'entrée du dessus.

La documentation et les tests ne figurent pas directement dans le tableau, car les deux sont effectués tout du long du projet afin de ne pas oublier des informations qui pourraient être utiles.

Tableau 12 - Liste et ordre des tâches

Étapes clefs	Description	Résultat attendu
Préparation de l'infrastructure	Vérification des serveurs, du switch et des supports d'installation	Le matériel est prêt pour l'installation et la mise en place
Câblage de l'infrastructure	Mise en place du câblage selon le schéma physique	Le câblage correspond aux spécifications requises lors de la conception
Création des nœuds	Installation de Proxmox VE sur les trois nœuds, selon les schémas logique et physique	L'installation est conforme aux schémas et les interfaces web sont accessible avec l'utilisateur root
Mise en place du cluster	Création du cluster et ajouts des nœuds à ce dernier	Tous les nœuds sont visibles depuis l'interface web
Réseaux internes à Proxmox	Création des interfaces réseaux selon le schéma hybride Proxmox et configuration des firewalls	L'implémentation correspond au schéma proxmox et au tableau des règles firewalls.
Configuration du stockage	Installation de Ceph à travers tous les nœuds, en utilisant les interfaces de stockage. Configuration de Ceph selon la conception	Les disques sont visibles, le Cephfs de même et chaque nœud a accès aux différents pools de stockage
Modèles de VM	Création d'un unattend.xml Création des modèles de VMs avec Sysprep	Le unattend.xml est accepté par Sysprep et il est possible d'utiliser ce modèle pour créer une nouvelle VM avec les configurations nécessaires.
Mise en place de l'automatisation	Création et tests des Playbooks Ansible	Il est possible de déployer plusieurs VMs d'un coup.

3.4 Rôles et droits

Pour permettre une flexibilité dans le nombre d'utilisateurs ayant accès à la gestion de VMs dans le futur, ces droits seront accordés à un groupe, auquel l'utilisateur « ansible » sera ajouté dans le cadre de ce projet.

Le groupe Ansible ne devra avoir que les accès aux VMs que Ansible gère. De plus, les accès au stockage des Template et disque des VMs devront aussi être au minimum.

3.5 Concept de formation

Afin de répondre aux demandes de l'école des métiers de Fribourg, une documentation utilisateur sera mise en place sous la forme d'un PDF que vous trouverez en annexes.

En première partie, il contiendra les marches à suivre pour les enseignants, qui devront, en suivant cette marche à suivre, pouvoir créer des VMs et les détruire.

En seconde partie, il y aura une marche à suivre qui va couvrir l'entretien du cluster et l'ajout et suppression des utilisateurs enseignants.

3.6 Concept de tests

Le cahier des charges demande des tests fonctionnels du cluster et des déploiements (Blaise Hurlin, 2026). Les tests seront donc concentrés sur le fonctionnement final, mais seront menés au long de la réalisation, afin de permettre une plus grande granularité quant au besoin de résolution des problèmes. Plutôt que de tester la connectivité réseau à la fin du projet, en même temps que les playbooks ansible, au moment de tester les playbooks, la connectivité sera déjà testée, afin d'être certaine que ce sont les playbooks et non pas le réseau qui pose des problèmes.

Ces tests seront principalement des tests fonctionnels blackbox dont l'objectif sera de vérifier le résultat obtenu du point de vue de l'utilisateur. Par exemple, une VM devra démarrer, avoir accès internet, et finalement, avoir les bonnes configurations avec les bons utilisateurs.

Quelques tests de sécurité s'assureront que les VMs n'ont pas accès au réseau de management ou de stockage.

Finalement, des tests de haute disponibilité seront menés, afin de s'assurer que les VMs sont bien clonées et que les nœuds ont accès aux données pour que les VMs fonctionnent malgré l'absence d'un nœud.

Ces tests sont documentés dans un document Excel afin de permettre une mise en page plus facile, puis insérés dans cette documentation.

3.7 Conception de Ansible

Dans ce chapitre se trouve toute la conception du fonctionnement de Ansible, permettant une codebase propre.

3.7.1 Arborescence

Voici l'arborescence décidée pour la codebase ansible :

```
ansible/
├── ansible.cfg
├── inventory.yml
├── requirements.yml
├── config/
│   └── enseignant.yml
├── group_vars/
│   ├── all.yml
│   └── vault.yml
├── playbooks/
│   ├── tasks/
│   │   ├── tasks_create_vm.yml
│   │   └── tasks_destroy_vm.yml
│   ├── deploy_vm.yml
│   ├── destroy_vm.yml
│   └── test_api.yml
```

Nous y retrouvons les fichiers suivants :

3.7.1.1 Fichier ansible.cfg

Le fichier ansible.cfg contient les configurations générales de Ansible, définit quel est le fichier d'inventaire, désactive la vérification SSL et autres paramètres globaux.

3.7.1.2 Fichier inventory.yml

Le fichier inventory.yml est dédié à lister les hôtes connus par Ansible. Pour ce projet, cela implique le container de contrôle Ansible, ainsi que l'entrée localhost pour permettre à Ansible d'utiliser le LXC pour s'effectuer. On y retrouve aussi les trois nœuds Proxmox

L'entrée ansible-lxc n'est utile que si les playbooks sont lancés depuis une autre machine que le lxc.

3.7.1.3 Fichier requirements.yml

Le fichier requirements.yml contient les dépendances Ansible nécessaires à ce projet. En l'occurrence, pour créer des VMs sur un cluster Proxmox, la collections community.proxmox, permet d'utiliser l'API de Proxmox.

3.7.1.4 Fichier vault.yml

Le fichier group_vars/vault.yml est un fichier yaml chiffré avec le module ansible-vault. Il contient les clefs d'API ainsi que les autres secrets nécessaires pour gérer Proxmox à distance. De plus, cela permet de pouvoir le push sur git sans prendre de risques.

3.7.1.5 Fichier all.yml

Le fichier group_vars/all.yml contient les variables utilisées par les playbooks. Ce sont des valeurs par défaut, qui permettent de diminuer les erreurs humaines lors du développement, ainsi que de ne pas avoir à se répéter dans les playbooks.

Les variables sensibles sont inscrites dans vault.yml, et non pas dans ce fichier.

3.7.1.6 Dossier config

Le dossier config/ contient le fichier le document de configuration des VMs. On y retrouve les informations nécessaires au nommage correcte des VMs, à l'attribution des IPs et au nom + mot de passe de l'utilisateur Admin pour les VM Windows 2022.

Chaque entrée est commentée pour ne pas laisser de risque de mal configurer ses VMs.

Ce fichier est très important et doit rester le même jusqu'à la destruction des VMs. Il permet de retrouver les VMs à détruire.

3.7.1.7 Dossier playbooks

Ce dossier contient tous les playbooks nécessaires aux enseignants.

Cette organisation permet de séparer clairement la configuration Ansible, les variables globales, les secrets chiffrés et les playbooks d'exécution. Elle facilite la maintenance du projet, car les paramètres communs sont centralisés et les informations sensibles ne sont pas stockées en clair. Cette structure permet également à un enseignant ou à un administrateur d'exécuter les playbooks depuis le contrôleur Ansible sans devoir installer ou configurer Ansible sur son propre poste.

3.7.1.8 Dossier playbooks/tasks

Ce dossier contient les listes de tâches sur lesquels les playbooks itèrent pour créer ou détruire les VMs.

3.7.2 Attribution IP

Afin de ne pas créer de superposition d'IP, Ansible prend note des IP utilisées et avant de créer une machine, s'assure qu'il y a encore une IP par VM demandée et réserve les IP. Si ce n'est pas le cas, il donne une erreur.

3.8 Moyens nécessaires

Ce chapitre regroupe les différents moyens nécessaires à la réalisation du projet. Ceux-ci sont séparés entre le matériel, les logiciels, les licences et les ressources humaines ou documentaires.

3.8.1 Matériel

Pour la réalisation du projet, l'infrastructure mise à disposition par l'EMF est composée d'un rack contenant trois serveurs et un switch, ainsi que d'un poste de travail pour la réalisation du TPI. Cette infrastructure correspond aux moyens indiqués dans le cahier des charges.

Tableau 13 - Liste du matériel

Élément	Utilisation
3 serveurs Nuta-nix	Installation des nœuds Proxmox et création du cluster
1 switch	Interconnexion réseau des nœuds et séparation des VLANs
1 poste de travail	Rédaction de la documentation, accès à Proxmox, exécution des play-books Ansible
Câblage réseau	Connexion des serveurs au switch

3.8.2 Logiciels

Les logiciels utilisés permettent l'installation de l'infrastructure, son administration et son automatisation.

Tableau 14 - Liste des logiciels

Logiciel	Utilisation
IPMI (03.65)	Accès à distance, installation des OS
Proxmox VE (9.2.2)	Plateforme de virtualisation et gestion du cluster
Ceph (19.2.3)	Stockage distribué utilisé par les nœuds Proxmox
Ansible (core 2.20.6)	Automatisation du déploiement des machines virtuelles
Windows Server (2022)	Système d'exploitation utilisé pour le Template de VM
Cloudbase-Init (1.1.8)	Configuration initiale des VMs Windows après clonage
KeePassXC (2.7.12)	Stockage sécurisé des mots de passe du projet
Git	Versionnement du code et de la documentation
Visual Studio Code	Édition des fichiers Ansible et de la documentation
OneDrive	Sauvegarde supplémentaire de la documentation
Microsoft Word / Excel	Rédaction du rapport et du protocole de tests

3.8.3 Licences

Le projet s'appuie principalement sur des logiciels gratuits, open source ou déjà disponibles dans le cadre de l'EMF. Aucune licence supplémentaire n'est prévue dans le cadre de ce projet.

Tableau 15 - Liste des licences

Élément	Licence / remarque
Proxmox VE	Utilisable sans licence commerciale obligatoire
Ceph	Open source
Ansible	Open source
Git	Open source
KeePassXC	Open source
Windows Server	Utilisation de la période d'essai Windows
Microsoft Office	Licence déjà disponible via l'EMF

3.8.4 Ressources humaines et documentaires

La réalisation du projet nécessite également l'accès à certaines personnes et documentations.

Tableau 16 - Liste des ressources humaines et documentaires

Ressource	Utilisation
Supérieur professionnel	Validation des choix, suivi du projet et aide en cas de blocage
Documentation Proxmox	Référence pour l'installation, le cluster, le stockage et le réseau
Documentation Ansible	Référence pour les playbooks et les modules utilisés
Standards d'entreprise EMF	Respect du nommage, de la structure des scripts et des bonnes pratiques
Cahier des charges	Base des exigences à respecter
Manuel ICT-FR	Référence pour la structure et les attentes du rapport

4 Réalisation

4.1 Configuration et mise en œuvre

4.1.1 Configuration de IPMI

Avant d'installer l'OS, je me suis rendue dans le BIOS de chaque nœud et y ai configuré les IPs suivantes pour l'IPMI :

Tableau 17 - Liste des IP IPMI des serveurs

Nom du nœud	IP – IPMI
A41-SRV-01	10.19.59.7/24
A41-SRV-02	10.19.59.8/24
A41-SRV-03	10.19.59.9/24

4.1.2 Installation de l'OS

L'installation de l'OS est la même pour les trois nœuds, seuls l'IP et le hostname changent. Voici une marche à suivre avec l'installateur graphique, les données de chaque nœud sont dans le tableau.

Tableau 18 - Liste des nœuds et IP de l'OS

Nom du nœud	hostname	IP
A41-SRV-01	a41-srv-01	10.19.59.11/24
A41-SRV-02	a41-srv-02	10.19.59.12/24
A41-SRV-03	a41-srv-03	10.19.59.13/24

4.1.3 Passer les nœuds en Community

Afin de pouvoir profiter des mises à jour, il faut changer de repository, et indiquer que l'on veut le repository Community, à moins qu'il y ait une licence.

Dans l'interface graphique :

Nœud → Updates → Repositories

Dans la liste des repositories, sélectionner les lignes dont la colonne « Components » indiquent « Enterprise » ou « pve-enterprise » puis cliquer sur disable.

Ensuite, cliquer sur « Add » et sélectionner « No-Subscription » puis à nouveau sur « Add »

4.1.4 Mise à jour du système

Nœud → Shell

Se loguer si nécessaire, puis lancer la commande suivante :

```
apt update && apt upgrade -y
```

4.1.5 Création des configurations réseaux

Afin de simplifier mes efforts de documentation j'ai pris la décision de fonctionner via ligne de commande fournie par Proxmox. Cela me permet de garder une documentation plus facile à lire et à mettre en page.

4.1.5.1 Nœud 01

```
# Création du bridge de management
pvesh create /nodes/a41-srv-01/network \
--iface vmbr0 \
--type bridge \
--cidr 10.19.59.240/24 \
--gateway 10.19.59.1 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic0 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0 \
--bridge_vlan_aware 1 \
--bridge_vids 280-282

# Création du bridge destiné aux machines virtuelles
pvesh create /nodes/a41-srv-01/network \
--iface vmbr1 \
--type bridge \
--cidr 10.19.58.11/24 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic1 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0

# Appliquer la configuration réseau
pvesh set /nodes/a41-srv-01/network
```

4.1.5.2 Nœud 02

```
# Création du bridge de management
pvsh create /nodes/a41-srv-02/network \
--iface vmbr0 \
--type bridge \
--cidr 10.19.59.241/24 \
--gateway 10.19.59.1 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic0 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0 \
--bridge_vlan_aware 1 \
--bridge_vids 280-282

# Création du bridge destiné aux machines virtuelles
pvsh create /nodes/a41-srv-02/network \
--iface vmbr1 \
--type bridge \
--cidr 10.19.58.13/24 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic1 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0

# Appliquer la configuration réseau
pvsh set /nodes/a41-srv-02/network
```

4.1.5.3 Nœud 03

```
# Création du bridge de management
pvsh create /nodes/a41-srv-03/network \
--iface vmbr0 \
--type bridge \
--cidr 10.19.59.242/24 \
--gateway 10.19.59.1 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic0 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0 \
--bridge_vlan_aware 1 \
--bridge_vids 280-282

# Création du bridge destiné aux machines virtuelles
pvsh create /nodes/a41-srv-03/network \
--iface vmbr1 \
--type bridge \
--cidr 10.19.58.15/24 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic1 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0

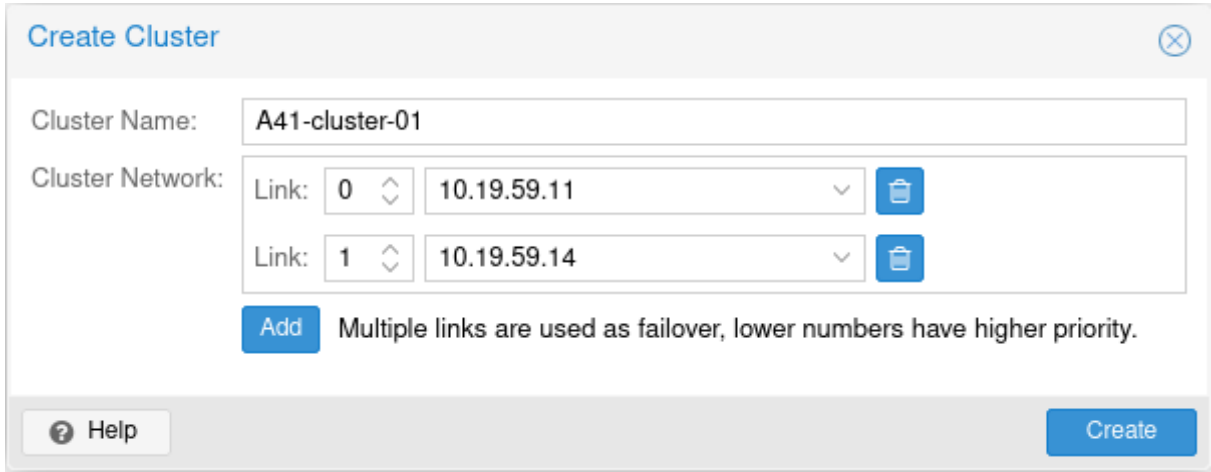
# Appliquer la configuration réseau
pvsh set /nodes/a41-srv-03/network
```

4.1.6 Création du cluster

Depuis un des trois nœuds, dans l'interface graphique :

Datacenter → Cluster → Create Cluster

Concernant les links à choisir, il faut définir les deux qui sont dans le sous-réseau de management, donc vmbr0



Create Cluster

Cluster Name:

Cluster Network:

Link:	0	10.19.59.11	
Link:	1	10.19.59.14	

Multiple links are used as failover, lower numbers have higher priority.

Figure 9 - Création du cluster

4.1.7 Ajouts des nœuds au cluster

Sur le nœud avec laquelle le cluster a été créé :

Datacenter → Cluster → Join Information

Copier les informations

Sur les autres nœuds :

Datacenter → Cluster → Join cluster

Coller les informations, puis entrer le mot de passe root, du nœud principal, puis donner les IPs du vlan management comme link 1 et 2

Cluster Join

☒ Assisted join: Paste encoded cluster join information and enter password.

Information:

WRkcil6WylxMC4xOS41OS4xNCIsIjEwLjE5LjU5LjExIl0sInRvdGVtIpJ7ImxpbtmbfW9kZSI6InBhc3NpdmUiLCJpb
nRlcmZhY2UiOnsiMCI6eyJsaW5rbnVtYmVyljoicjE5LjU5LjE5LjE5Il0sImNsZXNldGZScXJibFhmFTZSI6IkE0MS1jbHVzdGVyLTAtliwidmVyc2lvbil6ljILC
jCb25maWdfdmVyc2lvbil6ljEiLCJpcF92ZXJzaW9uUljoiaXB2NC02ln19

Peer Address:

10.19.59.11

Password:

.....

Fingerprint:

47:14:78:7C:F5:8E:4B:DB:4C:2D:F1:62:42:9A:5D:73:DE:DE:34:54:FA:BF:98:57:B5:2C:C4:C1:FC:BC:F8:D5

Cluster Network:

Link: 0

10.19.59.12

>

peer's link address: 10.19.59.11

Link: 1

10.19.59.15

>

peer's link address: 10.19.59.14

?

 Help

Join "A41-cluster-01"

Figure 10 - Ajout d'un nœud au cluster

4.1.8 Créer les zones et vnet

Dans l'interface graphique aller dans Datacenter → Cluster → SDN → Zones

Ajouter un VLAN dont voici les configurations :

Add: VLAN

ID:

vlanEMF

Bridge:

vmbr0

MTU:

auto

Nodes:

All (No restrictions)

IPAM:

pve

DNS Server:

Reverse DNS Server:

DNS Zone:

?

 Help

Advanced ☒

Add

Figure 11 - Configuration des interfaces VLAN

Ensuite dans Datacenter → SDN → VNets, créer les VNets suivants :

4.1.8.1 VMNet1

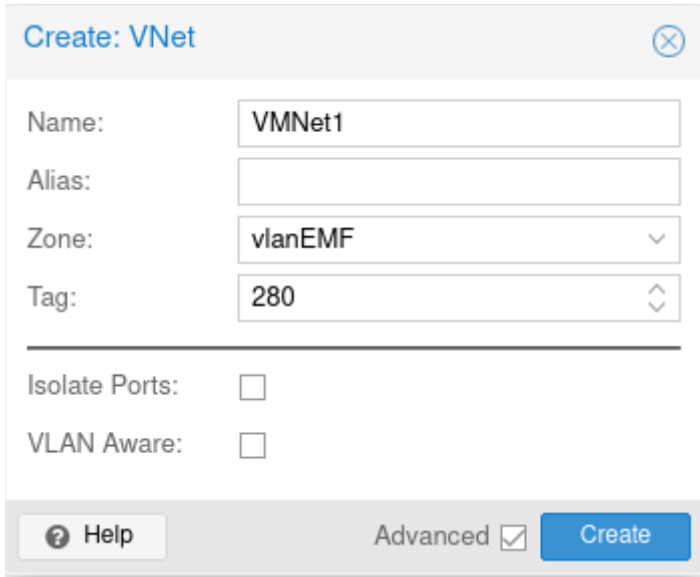


Figure 12 - Configuration VMNet1

4.1.8.2 VMNet2

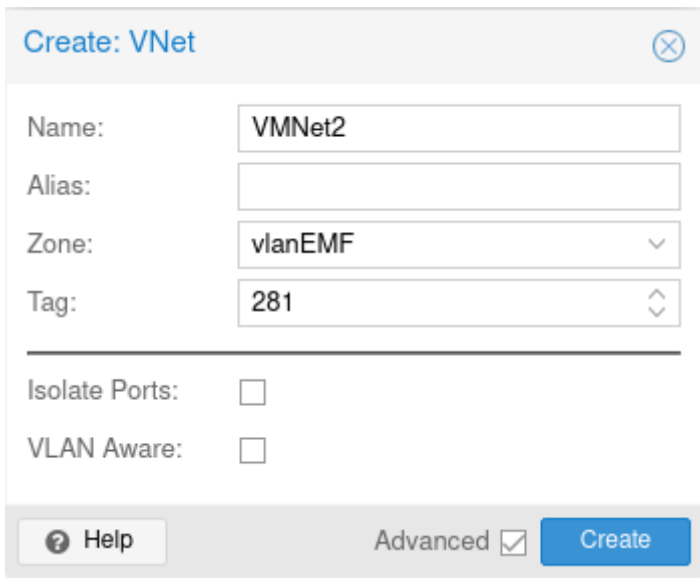


Figure 13 - Configurations VMNet2

De retour dans Datacenter → SDN, cliquer sur « Apply »

4.1.9 Configurer Ceph

Dans <nœud> → Ceph, installer Ceph depuis le repo community

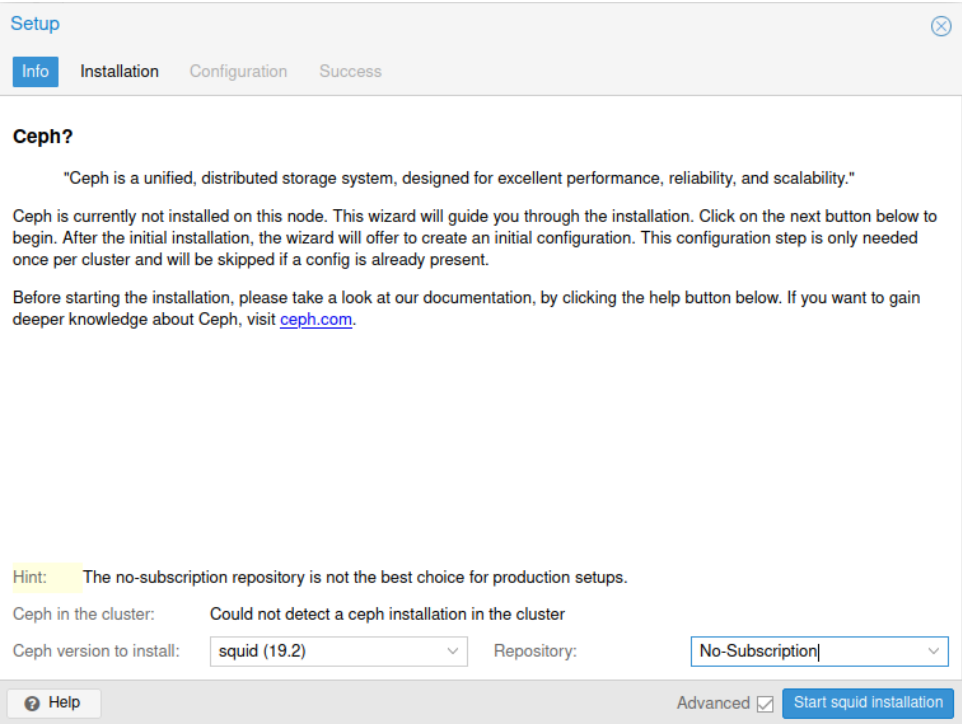


Figure 14 - Page d'installation Ceph

Pour chaque nœud, répéter la même procédure, en utilisant le vlan de stockage.

4.1.9.1 Configuration des OSD

Selon le wiki de Proxmox (2025b), il est recommandé de faire un OSD par disque. Voici donc ceci fait :

<nœud> → Ceph → OSD → Create: OSD

default										
a41-srv-03										
osd.17	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.16	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.15	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	1
osd.14	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.13	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.12	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
a41-srv-02										
osd.11	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.10	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.9	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.8	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	1
osd.7	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.6	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
a41-srv-01										
osd.5	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.4	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.3	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	1
osd.2	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.1	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0
osd.0	ssd	bluestore	up / in	19.2.3	1.7466	1.00	0.00	1.75 TiB	0 / 0	0

Figure 15 - Liste des OSDs

4.1.9.2 Stockage

Pour avoir un emplacement de stockage, il faut ensuite créer des MDS et CephFS. Ici les configurations de 3 MDS (un par nœud pour la redondance) et des stockages pour les Template et ISO (template_storage).

Pour avoir un stockage pour les VM, il faut créer un pool en plus. Voici les commandes shell :

```
pveceph pool create vm_storage --size 3 --min_size 2 --pg_autoscale_mode on --application rbd
pvesm add rbd vm_storage --pool vm_storage --content images
pveceph fs create --name template_storage
pvesm add cephfs template_storage --fs-name template_storage --content iso,vztmpl,snippets
```

4.1.10 Utilisateurs et droits

Créer le groupe Ansible :

```
pveum group add ansible -comment "Groupe utilisé par Ansible pour le déploiement automatisé de VMs"
```

Ensuite, créer l'utilisateur ansible pour ce projet :

```
pveum user add ansible@pve -group ansible -comment "Compte de service pour Ansible"
```

Créer un pool pour limiter les droits d'accès :

```
pveum pool add ansible-vms -comment "VMs gérées par Ansible"
```

Créer une ACL qui permet l'accès à /pool/ansible-vms au groupe précédemment créé avec les rôles nécessaires :

```
pveum aclmod /pool/ansible-vms -group ansible -role PVEVMAdmin
pveum aclmod /storage/vm_storage -group ansible -role PVDatastoreUser
pveum aclmod /storage/template_storage -group ansible -role PVDatastoreUser
```

Afin de limiter les risques liés à la gestion des droits, les rôles prédéfinis de Proxmox ont été utilisés plutôt qu'un rôle personnalisé. Le groupe ansible reçoit le rôle PVEVMAdmin uniquement sur le pool de ressources ansible-vms, ce qui limite son périmètre aux machines virtuelles gérées par l'automatisation. Le rôle PVDatastoreUser est attribué sur le stockage vm_storage afin de permettre l'utilisation du stockage sans donner de droits d'administration complets. Cette configuration respecte le principe du moindre privilège tout en restant simple à maintenir et à contrôler.

Le stockage template_storage contient les fichiers nécessaires au déploiement, notamment les images ISO et les disques de modèles. Le groupe ansible reçoit le rôle PVDatastoreUser sur ce stockage afin de permettre la lecture et l'utilisation de ces fichiers durant le clonage ou la création de machines virtuelles. Les droits d'administration du stockage ne sont pas attribués.

4.1.11 Infrastructure nécessaire à Ansible

Comme Ansible n'est pas capable de tourner sur Windows sans WSL, et comme ce dernier n'est pas autorisé par le SITeL, il faut passer par la création d'un container LXC qui a, la co-debase installée dessus.

Dans le cadre de ce projet, un seul utilisateur sera créé sur ce container. Il va de soi qu'afin d'assurer une plus ample sécurité, il faudrait que chaque enseignant souhaitant créer des VMs ait son propre utilisateur.

Afin de mettre en place le container, voici les commandes effectuées :

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y \
  python3 \
  python3-pip \
  python3-venv \
  git \
  openssh-server \
  sshpass \
  curl \
  neovim \
  tree \
  jq \
  unzip \
  ca-certificates
adduser ansible
mkdir -p /home/ansible/tpi-2026
chown -R ansible:ansible /home/ansible/tpi-2026
su - ansible
cd
git clone https://github.com/Lucielle-Voeffray/TPI-2026.git ./tpi-2026
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install ansible
ansible-galaxy collection install -r ansible/requirements.yml
pip install proxmoxer requests
```

4.1.12 Codebase Ansible

La codebase pour ansible se construit comme suit. Le repository git du TPI contient le dossier 'ansible'. C'est dans ce dossier que se trouve tous les fichiers concernant l'automatisation du cluster via Ansible.

La structure au 01 juin 2026 est telle :

```
ansible/
├── ansible.cfg
├── inventory.yml
├── requirements.yml
├── config/
│   └── enseignant.yml
├── group_vars/
│   ├── all.yml
│   └── vault.yml
├── playbooks/
│   └── tasks/
│       ├── tasks_create_vm.yml
│       └── tasks_destroy_vm.yml
├── deploy_vm.yml
├── destroy_vm.yml
└── test_api.yml
```

4.1.12.1 Fichier ansible.cfg

Le fichier ansible.cfg contient les configurations générales de Ansible, définit quel est le fichier d'inventaire, désactive la vérification SSL et autres paramètres globaux.

4.1.12.2 Fichier inventory.yml

Le fichier inventory.yml est dédié à lister les hôtes connus par Ansible. Pour ce projet, cela implique le container de contrôle Ansible, ainsi que l'entrée localhost pour permettre à Ansible d'utiliser le LXC pour s'effectuer. On y retrouve aussi les trois nœuds Proxmox

L'entrée ansible-lxc n'est utile que si les playbooks sont lancés depuis une autre machine que le lxc.

4.1.12.3 Fichier requirements.yml

Le fichier requirements.yml contient les dépendances Ansible nécessaires à ce projet. En l'occurrence, pour créer des VMs sur un cluster Proxmox, la collections community.proxmox, permet d'utiliser l'API de Proxmox.

4.1.12.4 Fichier vault.yml

Le fichier group_vars/vault.yml est un fichier yaml chiffré avec le module ansible-vault. Il contient les clefs d'API ainsi que les autres secrets nécessaires pour gérer Proxmox à distance. De plus, cela permet de pouvoir le push sur git sans prendre de risques.

4.1.12.5 Fichier all.yml

Le fichier group_vars/all.yml contient les variables utilisées par les playbooks. Ce sont des valeurs par défaut, qui permettent de diminuer les erreurs humaines lors du développement, ainsi que de ne pas avoir à se répéter dans les playbooks.

Les variables sensibles sont inscrites dans vault.yml, et non pas dans ce fichier.

4.1.12.6 Dossier config

Le dossier config/ contient le fichier le document de configuration des VMs. On y retrouve les informations nécessaires au nommage correcte des VMs, à l'attribution des IPs et au nom + mot de passe de l'utilisateur Admin pour les VM Windows 2022.

Chaque entrée est commentée pour ne pas laisser de risque de mal configurer ses VMs.

Ce fichier est très important et doit rester le même jusqu'à la destruction des VMs. Il permet de retrouver les VMs à détruire.

4.1.12.7 Dossier playbooks

Ce dossier contient tous les playbooks nécessaires aux enseignants.

Cette organisation permet de séparer clairement la configuration Ansible, les variables globales, les secrets chiffrés et les playbooks d'exécution. Elle facilite la maintenance du projet, car les paramètres communs sont centralisés et les informations sensibles ne sont pas stockées en clair. Cette structure permet également à un enseignant ou à un administrateur d'exécuter les playbooks depuis le contrôleur Ansible sans devoir installer ou configurer Ansible sur son propre poste.

4.1.12.8 Dossier playbooks/tasks

Ce dossier contient les listes de tâches sur lesquels les playbooks itèrent pour créer ou détruire les VMs.

4.1.13 Création de la VM Template

Pour la création de la VM, voici la commande utilisée :

```
qm create 101 \
  --name tpi-v3-template-winserv25-voeffraylucielle \
  --memory 8192 \
  --sockets 1 \
  --cores 4 \
  --cpu x86-64-v2-AES \
  --ostype win10 \
  --bios ovmf \
  --machine pc-q35-11.0 \
  --scsihw virtio-scsi-single \
  --scsi0 vm_storage:60,iothread=1,ssd=1 \
  --net0 virtio,bridge=VMnet1,firewall=1 \
  --ide0 template_storage:iso/virtio-drivers-win.iso,media=cdrom \
  --ide2 template_storage:iso/en-us_windows_server_2025_x64_dvd_b7ec10f3.iso,media=cdrom \
  --ide3 vm_storage:cloudinit \
  --efidisk0 vm_storage:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1 \
  --tpmstate0 vm_storage:1,version=v2.0 \
  --agent enabled=1,type=virtio \
  --serial0 socket \
  --tablet 1 \
  --acpi 1 \
  --kvm 1 \
  --onboot 0 \
  --protection 0 \
  --boot order=scsi0\;ide2\;ide0\;net0 \
  --citype configdrive2
```

Le disque d'OS de la VM a été défini à 60Go, laissant bien de la marge en cas de création d'AD-DS et autres rôles.

L'ISO « virtio-drivers-win » est présente pour ajouter ces drivers à l'OS pendant l'installation, et après l'installation, sinon, impossible de détecter le hardware virtio.

4.1.14 Installation de Windows

L'installation de Windows server 2022 est standard, outre le fait de devoir installer des drivers pour détecter le disque dur au moment de choisir le disque sur lequel installer Windows. La procédure n'est pas très compliquée, comme le fichier ISO est déjà présent depuis la création de la VM.

Dans l'interface, choisir « Add drivers », sélectionner le fichier ISO monté comme un disque dur, puis de choisir le dossier suivant :

```
Amd64/2k22
```

Normalement, il ne devrait y avoir qu'un seul fichier affiché, le sélectionner, et le disque devrait apparaître dans la liste dès que le driver est chargé en mémoire.

Une fois l'installation faite, il ne reste plus qu'à se connecter (avec la console Proxmox), aller dans le fichier ISO des drivers, et lancer le programme « virtio-win-gt-x64.exe ». Il va installer les drivers nécessaires et permettre la configuration d'une adresse IP. Attention à la configurer dans le bon VMNet.

Ensuite, il est fortement recommandé d'utiliser RDP pour la connexion. Si jamais, pour Linux, le programme utilisé durant ce projet s'appelle Remmina.

L'agent qemu ne vient pas installé par défaut, il faut retourner dans le fichier ISO puis (Proxmox, 2025d):

```
guest-agent/qemu-ga-x86_64.msi
```

Une fois lancé, il est possible de contrôler la bonne mise en place de l'agent avec la commande Powershell suivante :

```
Get-Service QEMU-GA
```

Qui devrait afficher quelque chose comme :

Status	Name	DisplayName
Running	QEMU-GA	QEMU Guest Agent

Ensuite il faut installer CloudBase-init et le configurer correctement (Cloudbase Solutions Srl., 2019; *Cloud-Init Support - Proxmox VE*, 2025). Le fichier se trouve ici :

```
C:\Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\conf\cloudbase-init.conf
```

Vous retrouverez le fichier dans les annexes.

Ensuite, créer le unattend.xml dans le dossier sysprep :

```
C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml
```

Vous retrouverez le fichier unattend.xml dans les annexes.

Finalement, lancer sysprep:

```
C:\Windows\System32\Sysprep\Sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown /unattend:C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml
```

Une fois ceci fait, la VM va s'éteindre et on peut passer à la préparation des Template

4.1.15 Préparation des Template

Faire un Template d'une VM n'est pas bien compliqué, il faut retirer les deux ISO (Driver et Win2022) ainsi que les snapshots, puis lancer la création du Template :

```
qm set 101 --ide0 none
qm set 101 --ide2 none
qm listsnapshot 101
qm delsnapshot 101 <snapshot_name>
qm template 101
```

4.1.16 Configurer le firewall des VMs

Afin de bloquer la communication entre les VMs et le réseau de management, voici les commandes effectuées.

J'ai commencé par accepter toutes les connexions, entrantes et sortant des nœuds Proxmox et activé le firewall :

```
for NODE in a41-srv-01 a41-srv-02 a41-srv-03; do
    cat > "/etc/pve/nodes/$NODE/host.fw" <<'EOF'
[OPTIONS]

enable: 1
policy_in: ACCEPT
policy_out: ACCEPT
EOF
done
```

Puis j'ai créé la configuration du firewall du Datacenter :

```
cat > /etc/pve/firewall/cluster.fw <<'EOF'
[OPTIONS]

enable: 1
policy_in: ACCEPT
policy_out: ACCEPT

[IPSET mgmt_blocked_net]

10.19.59.0/24 # Réseau management Proxmox
10.19.58.0/24 # Réseau stockage Proxmox

[group vm_no_management]

OUT DROP -dest +dc/mgmt_blocked_net -log info # Interdire aux VMs de joindre le management
EOF
```

Puis il a suffi de relancer les firewalls des différentes nœuds (effectué sur les 3 nœuds) :

```
pve-firewall restart  
systemctl restart proxmox-firewall
```

5 Vérification et tests

5.1 Procédure de test

Les tests sont principalement réalisés par moi-même durant la phase de réalisation, puis contrôlés à l'aide du protocole de test afin de valider que les exigences du cahier des charges sont respectées.

Les éléments testés concernent le cluster Proxmox, la configuration réseau, le stockage Ceph, le modèle Windows Server, les playbooks Ansible, les droits d'accès et la haute disponibilité.

Les tests sont effectués de manière progressive : chaque composant est vérifié après sa mise en place, puis des tests globaux sont réalisés afin de contrôler le fonctionnement complet de la solution.

Les résultats sont documentés dans le protocole de test, avec le résultat attendu, le résultat obtenu et une validation.

Les outils utilisés pour ces vérifications sont principalement l'interface web de Proxmox, les commandes système disponibles sur les nœuds Proxmox, les commandes Ceph, les playbooks Ansible, ainsi que des tests réseau simples comme ping ou la vérification d'accès aux interfaces concernées.

5.2 Protocole de test

Afin de rendre le document plus lisible, les captures d'écran devant se trouver dans la case « commentaire » se trouvent en annexes avec le même nom que le test.

Par exemple, la capture du test « net-01 » se nomme « ./captures/tests/net-01.png ».

Le nom de la capture est mentionné dans chaque test

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
net-01	29.05.2026	Vérifier que chaque nœud est accessible depuis le management	L'interface web est accessible sur les trois nœuds	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Les pages web se sont bien ouvertes et j'ai pu me connecter	./captures/tests/net-01.png

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
net-02	29.05.2026	Les VMs sont capables de ping le server 9.9.9.9	Les VMs sont capables de ping le server 9.9.9.9	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Les VMs sont capables de ping le server 9.9.9.9	./captures/tests/net-02.png

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
net-03 / sec-04	29.05.2026	Contrôler que les VMs n'ont pas accès au réseau de management	le ping du cluster (10.19.59.240) ne répond rien	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			le ping du cluster (10.19.59.240) ne répond rien	./captures/tests/net-03-04.png

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
net-04 / sec-05	29.05.2026	Contrôler que les VMs n'ont pas accès au stockage	Le ping du réseau stockage (10.19.58.18) ne répond rien	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Le ping du réseau stockage (10.19.58.18) ne répond rien	./captures/tests/net-03-04.png



Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
net-05	01.06.2026	Vérifier que les bridges n'aient que les VLANs 280-282 et pas les valeurs par défaut	Les bridges vmbr0 ont 280-282 et les vmbr1 ne sont pas VLAN aware	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Les bridges vmbr0 ont 280-282 et les vmbr1 ne sont pas VLAN aware	./captures/tests/net-05.log

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
ans-01	29.05.2026	Lancer le playbook "deploy_vm.yaml" avec un fichier de configuration "enseignant.yaml" rempli (suivre les indications en commentaire)	Les Vms sont créées selon les spécifications du fichier de configuration	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Les Vms sont créées selon les spécifications du fichier de configuration	./captures/tests/ans-01.log

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
ans-02	29.05.2026	Lancer le playbook "destroy_vm.yaml" avec le même fichier de configuration que pour le test ans-01	Les Vms sont supprimées selon les spécifications du fichier de configuration	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Les Vms sont supprimées selon les spécifications du fichier de configuration	./captures/tests/ans-02.log



Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
tpl-01	29.05.2026	La VM Windows Server démarrent bien quand elle est clonée manuellement (cloner, ajouter le disque cloud init, y entrer une IP du VMNet 1, un nom d'utilisateur et un mot de passe)	La VM peut démarrer depuis un template, l'IP attribuée est la bonne selon Ansible et le nom de la machine en interne est correct aussi	~
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Les VMs sont créées, démarrent depuis le template, les IPs sont attribuées et le nom de la machine s'applique selon ce qu'on indique	Le test est en jaune car l'OS de la VM reçoit le nom de la VM pour son Host-name. Ce n'était pas prévu

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
pve-01	29.05.2026	Contrôler que les nœuds sont gérables depuis une seule interface web	Dans l'interface web (10.19.59.11:8006), les trois nœuds sont visibles	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Dans l'interface web (10.19.59.11:8006), les trois nœuds sont visibles	./captures/tests/pve-01.png

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
pve-02	29.05.2026	Les nœuds sont nommés selon les standards d'entreprise	Les nœuds sont nommés selon les standards d'entreprise: A41-srvXX	~
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Le format n'est pas tout à fait correct, il faudrait que le nom n'ait pas de "-" entre le type d'appareil et son numéro	./captures/tests/pve-02.png

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
pve-03	01.06.2026	Le quorum Proxmox est sain	3 votes, quorum à 2	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			3 votes, quorum à 2	./captures/tests/pve-03.log

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
sto-01	29.05.2026	Vérifier que le stockage est visible sur les 3 nœuds	Le stockage est visible sur les 3 nœuds	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Le stockage est visible sur les 3 nœuds	./captures/tests/sto-01.png

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
sto-02	29.05.2026	Créer un disque de test sur le stockage depuis le nœud 01	Le disque est créé sans erreur	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Le disque est créé sans erreur	./captures/tests/ans-01.log

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
sto-03	29.05.2026	Créer un disque de test sur le stockage depuis le nœud 02	Le disque est créé sans erreur	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Le disque est créé sans erreur	./captures/tests/ans-01.log

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
sto-04	29.05.2026	Créer un disque de test sur le stockage depuis le nœud 03	Le disque est créé sans erreur	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Le disque est créé sans erreur	./captures/tests/ans-01.log

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
sto-05	29.05.2026	Vérifier l'état de santé de Ceph	L'état de santé de CEPH est sain	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			L'état de santé de CEPH est sain	./captures/tests/sto-05.png



Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
ha-01	01.06.2026	Vérifier que les services HA de Proxmox sont actifs sur les nœuds.	Quorum ok + les trois nœuds s'affichent, 1 master et 2 idle + Les VMs affichent leurs présences dans le HA	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			Quorum ok + les trois nœuds s'affichent, 1 master et 2 idle + Les VMs affichent leurs présences dans le HA	./captures/tests/ha-01.log

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
ha-02	01.06.2026	Migrer volontairement une VM HA vers un autre nœud.	La VM est déplacée sur le nœud cible sans erreur.	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			La VM est déplacée sur le nœud cible sans erreur.	./captures/tests/ha-02.log

Test N	Date	Description	Résultat Désiré	Validation
ha-03	01.06.2026	Panne d'un nœud / Eteindre un nœud avec un VM	La VM est recrée sur un des autres nœuds	OK
			Résultat Obtenu	Commentaire
			La VM est recrée sur un des autres nœuds	./captures/tests/ha-03.png

5.3 Signature du protocole de test

Date	Nom	Signature
05.06.2026	Lucielle Voeffray	

6 Problèmes rencontrés

6.1 Installation de l'OS

6.1.1 Hostname de la nœud A41-SRV-01

Lors de l'installation de la nœud A41-SRV-01, j'ai commis une erreur de concentration, et ai nommé la nœud « proxmox ».

Pour corriger ce problème, j'ai suivi la marche à suivre officiel du wiki de Proxmox (2025a).

Il suffit de modifier les fichier `/etc/hosts` et `/etc/hostname` de la nœud et adapter le nom à chaque apparition, puis de redémarrer.

Tout n'a pas très bien fonctionné, je me suis donc attelée à réinstaller l'OS.

6.2 Configuration du cluster

6.2.1 Jointure au cluster

Lors de l'ajout des nœuds au cluster, j'ai joint les deux nœuds (A41-SRV-02 et 03) en même temps.

Le nœud 03 n'a réussi à se joindre que partiellement au cluster, rendant ce nœud inutilisable, et les deux autres instables.

Après une vingtaine de minutes à tenter de réparer l'installation, j'ai simplement réinstallé l'OS du nœud 03, et tout est revenu à la normale.

6.2.2 Création des OSD Ceph

Lors de la création des OSD Ceph, les disques du nœud 01 avaient déjà une partition Ceph. Par défaut, Ceph refuse d'écrire sur un disque contenant déjà un partitionnement.

Dans le nœud en question :

```
ceph-volume lvm zap /dev/sd[X] --destroy
```

Une fois ceci fait, les disques apparaissent lors de la création des OSD

6.2.3 Clone du template

Ansible ne détectait pas le template du server. Le problème venait que, lors de la création de la VM, je ne l'avais pas placé dans la ressource pool de Ansible.

Pour corriger ça :

```
pvesh set /pools/ansible-vms -vms 101
```

6.2.4 Playbook reçoit un 403

Lors du lancement du playbook, Proxmox répond un 403 sur le template à cloner, alors qu'avec CURL ça fonctionne.

Solution : Contrôler son orthographe dans le fichier all.yml

6.2.5 Sysprep et win2k25

Lors du clonage de Windows Server 2025, malgré un unattend qui indique qu'il ne faut pas demander la clef d'activation, l'OS affiche une demande de clef et bloque le fonctionnement de la VM jusqu'à intervention manuelle.

Après une deux heures de tentatives vaines, et une discussion avec monsieur Hurlin, je suis passée sur du Server 2022, ce dernier ayant été testé par mon supérieur hiérarchique.

Si le temps n'est pas trop serré, je retenterai en fin de projet.

6.2.6 Changement des IPs d'un cluster

Lors des tests de connectivité, une collègue de TPI m'a fait remarquer que je n'avais pas suivi les directives des standards d'entreprise IT lors de l'attribution des IPs des nœuds Proxmox.

Effectivement, les standards indiquent que les servers doivent avoir des IPs en fin de plage IP. Vendredi matin, je me suis donc attelée à la modification de ces IPs. Ce n'était pas simple à proprement parlé, mais Proxmox pardonne ce genre d'erreur, là où Nutanix ne le fait pas.

Voici donc la marche à suivre que j'ai effectuée :

Cette opération doit être effectuée avec prudence. Une erreur dans la configuration réseau ou Corosync peut provoquer une perte de quorum et rendre /etc/pve temporairement accessible en lecture seule.

Afin de mener cette opération, il est nécessaire d'avoir un accès physique aux nœuds. Si l'accès physique venait à manquer, la meilleure solution est de réinstaller l'OS via l'IPMI, après avoir sorti la nœud du cluster.

1) Sauvegarder les configurations actuelles

Sur chaque nœud, effectuer ces commandes :

```
cp /etc/network/interfaces /root/backup-ip-management-$(date +%F-%H%M%S)/interfaces
cp /etc/hosts /root/backup-ip-management-$(date +%F-%H%M%S)/hosts
cp /etc/pve/corosync.conf /root/backup-ip-management-$(date +%F-%H%M%S)/corosync.conf
2>/dev/null || true
```

2) Sauvegarder la base de données du système de fichier

A nouveau, sur chaque nœud :

```
cp -a /var/lib/pve-cluster/config.db /root/config.db.backup.$(date +%F-%H%M%S)
```

3) Désactiver la haute disponibilité

```
systemctl stop pve-ha-lrm systemctl stop pve-ha-crm
```

4) Modifier la configuration réseau sur chaque nœud

Ouvrir le fichier /etc/network/interfaces avec votre éditeur préféré et changer l'IP de vmbr0, voici un exemple de ce à quoi cela pourrait correspondre.

```
iface vmbr0
inet static address 10.19.59.240/24
gateway 10.19.59.1
bridge-ports nic0
bridge-stp off
bridge-fd 0
bridge-vlan-aware yes
bridge-vids 280-282
```

Une fois la modification faite, recharger les configurations avec la commande suivante :

```
ifreload -a
```

5) Corriger /etc/hosts

De la même manière que la modification du fichier du point 4, ouvrir /etc/hosts et y modifier les entrées concernant chaque nœud. Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler :

```
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
10.19.59.240 a41-srv-01.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-01
10.19.59.241 a41-srv-02.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-02
10.19.59.242 a41-srv-03.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-03
```

6) Tester la résolution de nom

```
getent hosts a41-srv-01
getent hosts a41-srv-02
getent hosts a41-srv-03
```

Résultat attendu :

```
10.19.59.240 a41-srv-01.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-01
10.19.59.241 a41-srv-02.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-02
10.19.59.242 a41-srv-03.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-03
```

7) Modifier /etc/pve/corosync.conf

Ouvrir /etc/pve/corosync.conf et uniquement modifier les IPs dans les lignes ringX_addr puis incrémenter config_version de 1

Voici ce à quoi le fichier devrait ressembler.

```
logging {
    debug: off
    to_syslog: yes
}
nodelist {
    node {
        name: a41-srv-01
        nodeid: 1
        quorum_votes: 1
        ring0_addr: 10.19.59.240
        ring1_addr: 10.19.59.243
    }
    node {
        name: a41-srv-02
        nodeid: 2
        quorum_votes: 1
        ring0_addr: 10.19.59.241
        ring1_addr: 10.19.59.244
    }
    node {
        name: a41-srv-03
        nodeid: 3
        quorum_votes: 1
        ring0_addr: 10.19.59.242 ring1_addr: 10.19.59.245
    }
}
quorum { provider: corosync_votequorum }
totem {
    cluster_name: A41-cluster-01
    config_version: 6
    interface { linknumber: 0 }
    interface { linknumber: 1 }
    ip_version: ipv4-6
    link_mode: passive
    secauth: on
    token_coefficient: 125
    version: 2
}
```

8) Redémarrer Corosync

Sur chaque nœud

```
systemctl restart corosync
```

9) Vérifier que Ceph est ok

```
ceph health
```

Le résultat devrait être « HEALTH_OK »

10) Réactiver le HA

```
systemctl start pve-ha-crm  
systemctl start pve-ha-lrm
```

11) Vérifications

Tenter de se logger sur une des interfaces graphiques, après maximum 1 minutes les nœuds devraient à nouveau être affichés. De plus il est possible de vérifier l'état du quorum.

```
ha-manager status
```

Le résultat devrait indiquer quelque chose ressemblant à ceci :

```
quorum OK  
master a41-srv-01 (active, Mon Jun 1 08:49:25 2026)  
fencing armed (CRM watchdog active)  
lrm a41-srv-01 (active, watchdog active, Mon Jun 1 08:49:24 2026)  
lrm a41-srv-02 (idle, watchdog standby, Mon Jun 1 08:49:29 2026)  
lrm a41-srv-03 (idle, watchdog standby, Mon Jun 1 08:49:29 2026)  
service ct:100 (a41-srv-01, started)  
service vm:101 (a41-srv-01, disabled)
```

7 Conclusion et perspectives

Dans ce chapitre vous retrouverez la conclusion du projet, séparée en trois sous-chapitres. Le premier revient sur les objectifs du projet, et évalue leur réussite. Le second imagine de possibles améliorations pour le futur. Finalement, vous retrouverez mon auto-évaluation de ce projet.

7.1 Évaluation des objectifs

Les objectifs principaux de ce projet sont atteints. Effectivement, il est possible d'automatiser le déploiement de VMs Windows server 2022 sur un cluster Proxmox à l'aide de Ansible. Il est aussi possible de configurer ces VMs à l'aide de cloud-init et Sysprep. Tout ceci permettant de réduire les risques d'erreurs humaines.

Ce projet permet aussi de démontrer qu'il est possible de standardiser le déploiement à l'aide d'un petit fichier de configuration, en définissant les paramètres avant le lancement. Ceux-ci vont être utilisés pour chaque machine virtuelle, impliquant que toutes ces machines auront les mêmes paramètres.

L'objectif concernant la documentation est atteint dans le cadre du projet. Le rapport explique les choix techniques, la structure Ansible, les étapes de réalisation, les problèmes rencontrés ainsi que les tests effectués. Une documentation d'exploitation est aussi effectuée afin de permettre à une autre personne de comprendre le fonctionnement général de la solution et de l'utiliser comme base pour une évolution future.

Cependant, tout n'est pas prêt pour un environnement de production. Dans le prochain chapitre vous trouverez des suggestions d'améliorations à mener avant de mettre un tel environnement en place. Il est notamment question de gestion des adresses IPs et de sécurité.

En conclusion, le projet est un succès, il est possible d'automatiser un cluster Proxmox à l'aide de Ansible. La solution n'est de loin bonne pour la production, mais permet de comprendre le fonctionnement de Ansible pour l'automatisation du cluster et pourra être réutilisée dans un projet qui aura pour but de passer l'EMF vers une infrastructure Proxmox.

7.2 Améliorations possibles

7.2.1 Affichage des VMs créées

Pour le moment, le playbook de création de VM n'affiche pas les VMs créées avec leurs adresses IPs. Il serait intéressant de le faire, pour que les enseignants n'aient pas à aller voir ces IPs manuellement.

7.2.2 Gestion des adresses IPs

Dans le cadre de ce projet, il ne m'a pas été possible de mettre en place une gestion poussée des adresses IPs. Cela implique que le playbook Ansible ne fait qu'attribuer, via cloud-init, une IP statique à chaque machine, sans gestion DHCP ou de contrôle d'attribution des IPs.

Dans le but d'une mise en production, il sera nécessaire de penser la gestion des adresses IPs de manière plus pérenne, sachant que les VLANs Proxmox de la version utilisée pour ce projet, ne permettent pas l'utilisation du DHCP intégré à Proxmox.

7.2.3 Sécurité

Afin de limiter les risques liés à l'utilisation des identifiants Ansible ou Proxmox depuis un poste non prévu, une restriction d'accès par adresse IP pourrait être mise en place.

L'objectif serait de forcer l'exécution des playbooks depuis la machine Ansible prévue à cet effet, et d'empêcher qu'un utilisateur disposant des accès lance les automatisations depuis son ordinateur personnel.

Cette mesure pourrait être réalisée en limitant les connexions SSH au conteneur Ansible depuis le réseau de management, ainsi qu'en autorisant l'accès à l'API Proxmox uniquement depuis cette machine.

Cette amélioration n'est pas indispensable au fonctionnement du projet, mais elle renforcerait la sécurité et la traçabilité de l'infrastructure.

7.2.4 Sysprep

Lors de la création du unattend.xml, il serait intéressant de trouver un moyen de préprogrammer la décision d'utiliser la version d'évaluation de Windows Server 2025. A l'heure actuelle, la VM démarre et demande une clef avant de passer au login des utilisateurs.

En plus de cela, il serait intéressant de ne faire que le strict minimum via sysprep et tout le reste via Ansible. Cela simplifierait énormément la création de templates.

7.2.5 Automatisation des tâches de gestion de cluster

Une amélioration de simplification des tâches serait d'automatiser, via Ansible, les tâches d'administration comme les mises à jour du système. Effectivement, plus il y a de nœuds, plus il faut effectuer de tâches administratives. Il serait donc intéressant de les résoudre via un playbook.

7.2.6 Monitoring

Ajouter du monitoring, ou alors ajouter le projet au monitoring serait aussi une possibilité, voir une nécessité. En effet, automatiser la surveillance du bon fonctionnement du cluster est non seulement une bonne pratique professionnelle, mais permet de diminuer la charge de travail des administrateurs systèmes, ainsi que les erreurs humaines liées au monitoring.

7.2.7 Gestion des erreurs Ansible

A l'heure actuelle, aucuns contrôles ne sont effectués sur le fichier de configuration fourni par les enseignants. Il serait intéressant d'en ajouter, afin de s'assurer que le déploiement se fasse dans les règles de l'art.

7.2.8 Load balancing

Depuis la version 9.2.2 de Proxmox, il est possible d'activer le load balancing dans Proxmox. Ce n'est pas mis en place dans ce projet, mais cela permettrait de s'assurer que les VMs puissent profiter des meilleures performances possibles. Attention cependant, à bien ajouter les VMs à la haute disponibilité à la fin du playbook, et non pas au début. Sinon il y a un risque de perdre la connexion à la VM par Ansible.

7.3 Auto-évaluation

Mon projet s'est très bien passé et je suis satisfaite du résultat. Il montre à la fois qu'il est possible de créer une infrastructure d'automatisation sur Proxmox, mais il démontre aussi mes capacités en informatique. Outre le fait que ce projet soit noté, il m'a permis de me rendre compte que je suis prête. Je me débrouille bien toute seule, je trouve rapidement des solutions à mes problèmes et je peux intégrer le fonctionnement de Ansible en quelques heures avant de me lancer vraiment dans le développement d'une codebase. Ces compétences sont interdisciplinaires, impliquant que changer la technologie à du Terraform ou simplement à des technologies qui n'ont rien à voir ne sera pas une impossibilité.

Je suis particulièrement fière de mon fonctionnement avec le fichier de configuration pour les enseignants. Il m'a fallu pas mal de temps à ruminer ceci avant d'aller au lit pour trouver une manière qui permettrait une gestion simple de mon côté, tout en permettant aux enseignants de ne pas avoir trop de travail à effectuer.

S'il y a un point qui me fait de la peine, c'est la manière dont j'ai appliqué les standards d'entreprise. Je les ai suivis, mais j'ai commis des erreurs. Dans le futur, je compte mettre en place un protocole clair quant à ces standards, pour ne pas me retrouver dans une mauvaise situation une fois le projet fini.

Je n'ai pas fait face à de grosses difficultés techniques durant le projet. Proxmox est très bien pensé et gère tout seul les points avec les plus grosses frictions. Par exemple Ceph, dont la mise en place dans Proxmox n'est que quelques boutons à presser. Le défi vient plus à la compréhension de Ceph, ce qui est amplement facilité par l'existence de blog personnels et de vidéos YouTube qui simplifie grandement les quelques spécialités de Ceph.

Un problème frustrant a été le Sysprep des machines Windows. Ceci vient du fonctionnement de Sysprep, qui demande des version précises de chaque fichier unattend, mais le problème vient aussi du fait qu'il n'y a pas de manière simple de générer des fichier unattend pour des server Windows, là où il existe une grande quantité de générateur de fichier unattend pour du Windows 10 ou 11. L'autre point de friction est plus personnel : Je n'aime vraiment pas les produits Microsoft. J'ai toujours le sentiment de manque de liberté et de possibilité quand je dois travailler avec ces produits.

Face aux problèmes, j'ai toujours la même procédure de travail. D'abord lire le message d'erreur, s'il y en a un. Ensuite, réeffectuer l'action. En général, cela ne mène à rien de nouveau, mais je préfère m'assurer que ce n'était pas simplement un manque de chance. Finalement, modifier mon action en me basant sur ma compréhension du message d'erreur et en lisant la documentation officielle. Ce n'est qu'en dernier recours que je me retourne vers l'IA pour de l'aide. En général cette dernière étape n'est pas nécessaire.

Mes apprentissages les plus intéressants durant ce projet ne sont pas liés aux technologies mises en place. Ils sont liés la planification. En effet, j'ai sous-estimé mes capacités en documentation, me donnant quasiment un jour entier d'avance sur la planification. Je contente que je ne me sois pas surestimée, et me permet de voir à quel point j'ai appris à bien documenter mon travail tout du long de mon apprentissage à l'EMF.

En conclusion, ce projet m'aura permis de réaliser tout ce que j'ai appris à l'EMF. Je me sens prête à (enfin) rejoindre le monde du travail.

8 Bibliographie : liste des sources et références

- Ansible Project Contributors. (2026, April 20). *community.proxmox — Ansible Community Documentation*. <https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/collections/community/proxmox/index.html>
- Blaise Hurltin. (2026). *Automatisation sur un cluster Proxmox - Cahier des charges*.
- bpg, & 153 contributeurs. (2019, December 7). *bpg/terraform-provider-proxmox: Terraform / OpenTofu Provider for Proxmox VE*. <https://github.com/bpg/terraform-provider-proxmox>
- Cloudbase Solutions Srl. (2019, January 1). *Welcome to cloudbase-init's documentation!* <https://cloudbase-init.readthedocs.io/en/latest/index.html>
- Cloud-Init Support - Proxmox VE. (2025, November 19). https://pve.proxmox.com/wiki/Cloud-Init_Support
- EMF-Informatique. (2025). *00_Standards Entreprise INFRA*. 1–1. https://eduetatfr.sharepoint.com/:b:/r/teams/EMF-GT-INFOApprentis/Shared%20Documents/Apprenti-es/Infrastructures/Standards/00_Standards%20Entreprise%20INFRA.pdf?csf=1&web=1&e=NxPkxO
- Hashicorp. (n.d.). *Terraform overview | Terraform | HashiCorp Developer*. Retrieved March 31, 2026, from <https://developer.hashicorp.com/terraform/docs>
- J. P. Kousz, F. K., & S. Leiser. (2026). *GEN - ICT-FR Manuel 2027* (S. Schwab, L. Meuwly, & S. Nuoffer, Trans.). <https://2026.pkorg.ch/dokument/2530/view>
- Josh Noll. (2024, January 16). *Deploying Proxmox VMs with Ansible — Josh Noll*. <https://joshnoll.com/deploying-proxmox-vm-with-ansible/>
- Jurka007. (2023, June 23). *Proxmox: "net" do not configure network card · Issue #21 · ansible-collections/community.proxmox*. Github. <https://github.com/ansible-collections/community.proxmox/issues/21#issuecomment-2884820921>
- Proxmox. (2025a, April 29). *Renaming a PVE node - Proxmox VE*. https://pve.proxmox.com/wiki/Renaming_a_PVE_node
- Proxmox. (2025b, November 19). *Deploy Hyper-Converged Ceph Cluster - Proxmox VE*. https://pve.proxmox.com/wiki/Deploy_Hyper-Converged_Ceph_Cluster#pve_ceph_osds
- Proxmox. (2025c, November 19). *Network Configuration - Proxmox VE*. https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration
- Proxmox. (2025d, November 27). *Qemu-guest-agent - Proxmox VE*. <https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent>
- Proxmox. (2025e, December 12). *Proxmox VE Storage*. Proxmox VE Administration Guide. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pvesm.html>
- Proxmox. (2025f, December 12). *QEMU/KVM Virtual Machines*. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-qm.html>
- Red Hat - Inc. (2022, May 27). *Ansible Documentation — Ansible Documentation*. https://docs.ansible.com/projects/ansible/2.9/?utm_source=chatgpt.com
- Telmate, & 108 contributeurs. (2017, February 7). *Telmate/proxmox-api-go*. <https://github.com/Telmate/proxmox-api-go>

8.1.1 Table des illustrations

FIGURE 1 - LOGO DE PROXMOX	1
FIGURE 2 - SCHÉMA EXPLICATIF DE CEPH (JOSH NOLL 2024)	10
FIGURE 3 - SCHÉMA USE-CASE	22
FIGURE 4 - SCHÉMA DE COUCHE	23
FIGURE 5 - SCHÉMA PHYSIQUE	24
FIGURE 6 - SCHÉMA LOGIQUE	25
FIGURE 7 - SCHÉMA HYBRIDE	26
FIGURE 8 - SCHÉMA PROXMOX	27
FIGURE 9 - CRÉATION DU CLUSTER	38
FIGURE 10 - AJOUT D'UN NŒUD AU CLUSTER	39
FIGURE 11 - CONFIGURATION DES INTERFACES VLAN	39
FIGURE 12 - CONFIGURATION VMNET1	40
FIGURE 13 - CONFIGURATIONS VMNET2	40
FIGURE 14 - PAGE D'INSTALLATION CEPH	41
FIGURE 15 - LISTE DES OSDs	41

8.1.2 Table des tableaux

TABEAU 1 - EXIGENCES FONCTIONNELLE	5
TABEAU 2 - RÔLE DES INTERVENANTS	7
TABEAU 3 - OBJECTIFS SMART	8
TABEAU 4 - COMPARAISON DES TECHNOLOGIES DE STOCKAGE	9
TABEAU 5 - CHOIX DE LA TECHNOLOGIE DE STOCKAGE	14
TABEAU 6 - CRITÈRES DE COMPARAISON DES TECHNOLOGIES D'AUTOMATISATION	15
TABEAU 7 - COMPARAISON DES TECHNOLOGIES D'AUTOMATISATION	16
TABEAU 8 - PONDÉRATION DES CRITÈRES D'AUTOMATISATION	16
TABEAU 9 - ANALYSE DES RISQUES	18
TABEAU 10 - TRADUCTION DES EXIGENCES FONCTIONNELLES EN EXIGENCES TECHNIQUES	21
TABEAU 11 - RÈGLES DU FIREWALL	28
TABEAU 12 - LISTE ET ORDRE DES TÂCHES	29
TABEAU 13 - LISTE DU MATÉRIEL	33
TABEAU 14 - LISTE DES LOGICIELS	33
TABEAU 15 - LISTE DES LICENCES	34
TABEAU 16 - LISTE DES RESSOURCES HUMAINES ET DOCUMENTAIRES	34
TABEAU 17 - LISTE DES IP IPMI DES SERVEURS	35
TABEAU 18 - LISTE DES NŒUDS ET IP DE L'OS	35
TABEAU 19 - GLOSSAIRE	68
TABEAU 20 - ANNEXES	71

8.1.3 Déclaration quant à l'utilisation de l'IA

Dans le cadre de ce projet, l'IA a principalement été utilisée afin de reformuler des parties de la documentation. Soit pour la rendre plus lisible, soit pour s'assurer que la langue française y est bien respectée. L'IA a aussi permis un débogage plus rapide des playbooks ansible, sans pour autant avoir été utilisée dans le développement de ces derniers.

L'IA m'a aussi permis de rapidement trouver les aspects non abordés dans la documentation, afin de gagner du temps quant à sa relecture.

Cette utilisation a été pensée avant de début du projet, afin de ne pas se retrouver avec un projet que je n'aurais pas effectué, laissant toute la réalisation à ChatGPT.

En résumé, l'IA a été pensée comme un outil informatif et correctif, afin de pouvoir accélérer le processus de documentation et de débogage.

9 Glossaire

Tableau 19 - Glossaire

Terme	Signification
Ansible Vault	Fonctionnalité d'Ansible permettant de chiffrer des fichiers contenant des informations sensibles, comme des clés API ou des mots de passe.
API Token Proxmox	Jeton d'authentification utilisé pour permettre à un outil externe, comme Ansible, d'exécuter des actions sur Proxmox sans utiliser directement un mot de passe utilisateur.
CephFS	Système de fichiers distribué fourni par Ceph. Dans le contexte du projet, il sert à rendre un stockage accessible depuis plusieurs nœuds du cluster.
Cloud-init	Mécanisme permettant d'appliquer une configuration initiale à une machine virtuelle lors de son premier démarrage, par exemple une adresse IP, un nom d'hôte ou un utilisateur.
Collection Ansible	Ensemble de modules, rôles et plugins Ansible. Dans ce projet, une collection communautaire est utilisée pour communiquer avec l'API Proxmox.
Fichier de configuration enseignant	Fichier YAML utilisé pour centraliser les paramètres nécessaires à la création des machines virtuelles par les enseignants, afin de limiter les modifications à effectuer dans les playbooks.
Haute disponibilité	Capacité d'une infrastructure à continuer de fonctionner malgré la panne d'un composant. Dans le projet, ce principe est testé au niveau du cluster Proxmox et de l'accès au stockage.
Hyperconvergence	Architecture où le calcul, le stockage et la virtualisation sont regroupés sur les mêmes nœuds physiques. Ce principe est utilisé avec Proxmox et Ceph.
Inventory Ansible	Fichier décrivant les hôtes connus par Ansible et les informations nécessaires pour s'y connecter ou y exécuter des tâches.
OSD	Composant Ceph correspondant à un disque ou un espace de stockage géré par Ceph. Les OSD participent au stockage et à la réplication des données.
Playbook	Fichier YAML Ansible décrivant une suite de tâches à exécuter. Dans ce projet, les playbooks servent notamment à créer ou supprimer des machines virtuelles.

Pool Ceph	Regroupement logique de stockage dans Ceph. Les données des machines virtuelles peuvent être réparties dans un pool selon les règles définies.
QEMU Guest Agent	Agent installé dans une machine virtuelle permettant à Proxmox d'obtenir des informations plus précises sur la VM et d'interagir plus proprement avec celle-ci.
RBD	Format de stockage bloc fourni par Ceph. Il permet notamment d'héberger des disques de machines virtuelles dans un environnement Proxmox.
Sysprep	Outil Microsoft utilisé pour généraliser une installation Windows avant d'en faire un modèle réutilisable pour le clonage de machines virtuelles.
Template Proxmox	Machine virtuelle transformée en modèle afin de pouvoir créer rapidement de nouvelles machines virtuelles avec une base commune.
Unattend.xml	Fichier de réponses utilisé pendant l'installation ou la généralisation de Windows afin d'automatiser certains paramètres de configuration.
vmbr	Interface bridge utilisée par Proxmox pour connecter les machines virtuelles aux réseaux physiques ou logiques de l'hôte.

10 Signatures

Je soussigné déclare que les informations contenues dans ce rapport de travail pratique individuel rendu ce jour le 08.06.2026 dans le cadre de la procédure de qualification de mon CFC d'informaticienne, ne sont pas plagiées. Toutes les informations de sources extérieures ainsi que les informations fournies par des tiers durant le déroulement du travail sont consignées.

Date	Nom	Signature
08.06.2026	Lucielle Voeffray	

11 Annexes

Tableau 20 - Annexes

Annexe	Emplacement	Description
Journal de travail	./157443_Voeffray_Lu- cielle_Journal.xlsx	Le journal de travail, rempli selon les demandes du manuel ICT
Planification	./157443_Voeffray_Lu- cielle_Planification.xlsx	La planification du projet, remplie selon les demandes du manuel ICT
Protocole de tests	./157443_Voeffray_Lu- cielle_ProtocoleDeTest.xls	Les tests effectués. Se sont les mêmes que vous retrouverez dans ce rapport
Configuration Cloudbase-init	./cloudbase-init.conf	Le fichier de configuration de Cloudbase-init utilisé dans le Template Windows server 2022
Guide utilisateur	./guide_utilisateur.md	Le guide utilisateur, comme demandé par le cahier des charges
Mots de passe KeePassXC	./Mots de passe.kdbx	La base de données KeePassXC avec les mots de passe des utilisateurs.
Schémas	./Schéma.pdf	Le document PDF des schémas présents dans le rapport.
Configuration unattend	./win-server-22-minimal-un- attend.xml	Le fichier de configuration Sysprep utilisé pour le templates windows server 2022
PVs de rendez-vous	./PVs/	Dossier contenant les PVs des deux rencontres avec les experts.



Codebase Ansible	./ansible/	Dossier contenant tous les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de la code-base. Vous retrouverez les explications pour chacun des fichiers dans le chapitre 3.7 Conception de Ansible
Preuves des tests	./captures/tests/	Dossier contenant les preuves des tests effectués durant le projet.
Grille de test vide	./annexes/157443_Voeffray_Lucielle_Conception-Test.xlsx	Document contenant les tests créés à la conception